ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

人工呼吸の基礎

1人の患者で、挿管の適応からアラーム対応まで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-13

本稿の目的は、人工呼吸管理を担当する医師や医療従事者が、初期設定、波形判読、血液ガス値に基づく設定修正、およびアラーム対応を体系的に実践できるようになることです。

全体の構成は「機構 → 設定 → 調整 → トラブル対応 → 病態別管理」の順で展開します。挿管適応の確認を経て、人工呼吸器の作動原理、初期設定値の決定、血液ガスによる設定最適化、高圧・低圧アラームへの介入、ARDSおよびCOPDにおける管理要点を順次解説します。

なお、本稿で詳述するモードはVCV、PCV、PSVの3種に限定します。

§1 症例

1-1. 症例提示

40代の男性が、向精神薬の過量服薬による意識障害で救急外来に搬送されました。



救急外来の初療室（イメージ）。AIで生成した画像で、実在の人物・施設ではありません。

A 気道　B 呼吸　D 意識　印は挿管の判断に関わる所見

患者	40代の男性。身長170 cm（予測体重 66 kg）
主訴	意識障害
現病歴	自宅で倒れているところを家族が発見し、救急要請した。そばに向精神薬の空の包装が多数あった。救急隊はリザーバーマスク10 L/分で酸素を投与して搬送した。
既往歴・内服	精神科に通院し、向精神薬を内服している（薬剤名と量は確認中）。慢性の呼吸器疾患はない。

来院時現症

バイタル	血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分、呼吸数10回/分、SpO_2 90%（リザーバーマスク10 L/分）
意識	**GCS 7（E1V2M4）** D
気道	いびき様の呼吸。**下顎を挙げると改善する舌根沈下** A。**口腔内に吐物があり、自力で喀出できない** A。咽頭反射は減弱
呼吸	浅く遅い呼吸
循環	ショックの徴候はない

検査

動脈血ガス	リザーバーマスク10 L/分で **pH 7.13、$PaCO_2$ 90 mmHg** B、PaO_2 80 mmHg、HCO_3^- 29 mEq/L
胸部X線	右下肺野に淡い浸潤影

評価

薬剤による呼吸抑制で生じた急性の呼吸性アシドーシス（急性では$PaCO_2$が10 mmHg上がるごとにHCO_3^-は約1 mEq/L上がり、$PaCO_2$ 90なら約29で測定値と一致）。右下肺野の浸潤影は、意識障害に伴う誤嚥を疑う。

問い

気管挿管の適応はありますか？

印を付けた A・B・D の所見から考えます。答えは §2 で。

§2 挿管の適応

2-1. ABCDE

挿管の適応を単一の数値で決める基準はありません。気道（A）・呼吸（B）・循環（C）・意識（D）・その他（E：Everything else）の5項目を、気道から順に評価します（図1） [BeyondER2023]。

	見ること	この患者
A	**Airway** 気道 気道閉塞・舌根沈下・喀痰の喀出困難	あり 舌根沈下。口腔内の吐物を喀出できない
B	**Breathing** 呼吸 低酸素・高CO_2・呼吸仕事量の増大	あり $PaCO_2$ 90・pH 7.13の高CO_2血症。SpO_2はリザーバーマスクで90%
C	**Circulation** 循環 ショック	なし 血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分
D	**Disability** 意識 意識障害による気道閉塞・気道のクリアランスの低下	あり GCS 7。気道の開通を保てず、分泌物も喀出できない
E	**Everything else** その他 今後の挿管の必要性・検査・緊急手術	なし 検査や緊急手術のための挿管ではない

出典：BeyondER 2023。抜管前の確認「ABC-Drs.」（§8-3）と対になる

図1. **挿管の適応「ABCDE」**

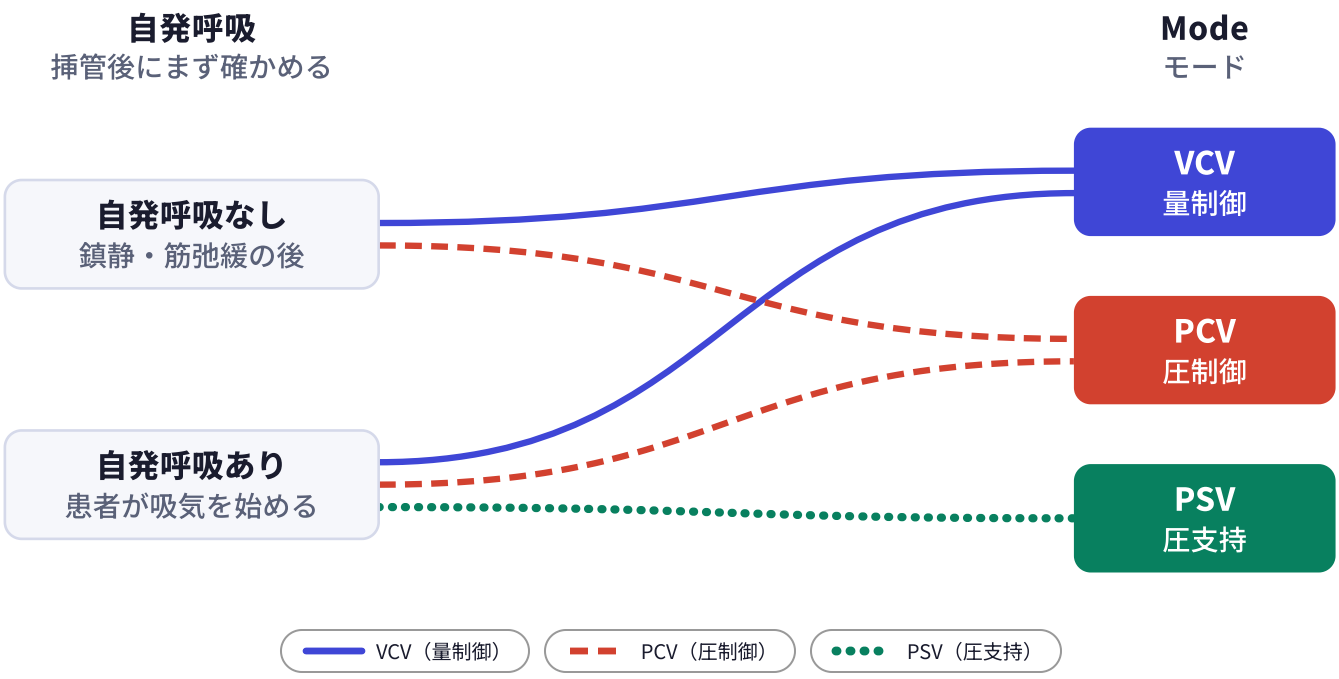
下顎挙上で舌根沈下は改善しますが、吐物を喀出できず薬剤の作用も続くため、気道を保てません。AとDだけで挿管の適応があり、Bにも該当します。意識障害と嘔吐があるため、NIVは使えません（NIVの資料の3-1）。

§3 モードと波形

人工呼吸を始めます。まずモードを選びます。

3-1. モードの選び方

自発呼吸がなければ、VCV（量制御）かPCV（圧制御）しか選べません。自発呼吸があれば、PSV（圧支持）を含めどのモードも選べます（図2）。挿管直後は鎮静薬や筋弛緩薬の作用で自発呼吸が不確かなため、VCVかPCVで始めます [BeyondER2023] [S3 2025] [JICS2026]。



段 1 / 3

自発呼吸の有無

まず、自発呼吸があるかないか

段 2 / 3

自発呼吸なし：VCVかPCV

選べるのはこの2つだけ

段 3 / 3

自発呼吸あり：どのモードも選べる

PSVのほか、VCV・PCVも選べる

スクロールすると、自発呼吸なし → VCV・PCV、自発呼吸あり → PSV・VCV・PCV の順に線を結びます。モード名を押すと、そのモードの道筋だけが表示されます。出典：S3 2025、JICS2026、Telias ICM2022

図2. **モードの選び方**

VCVとPCVで転帰の差は示されておらず、使い慣れたほうを選びます [S3 2025]。この患者は、圧の変化で肺の状態を追いやすいVCVで始めます。

PSVは患者が始めた吸気を設定した圧で支えるモードで、自発呼吸が前提です。移るのは、呼吸ドライブが安定し、人工呼吸器と同調し、過剰な吸気努力がなく、必要な換気量を自力で保てるときです [Telias ICM2022] [JICS2026]。PSVでは無呼吸になると換気が止まるため、無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確認します。

3-2. 人工呼吸の3要素（3T's）

人工呼吸器は、3つの要素で決まります。これを人工呼吸の3要素（3T's）と呼びます。Trigger（吸気の始まり）・Target（送気中に一定に保つもの）・Termination（吸気の終わり）の3つです。それぞれにどんな選択肢があるかを考えてから、図3をスクロールして1つずつ確かめます [JICS2026]。



段 1 / 4

人工呼吸の3要素

人工呼吸器は3つの要素で決まります。Trigger・Target・Terminationのそれぞれに、どんな選択肢があるでしょうか。

段 2 / 4

Trigger

吸気の始まり。患者が吸うのを回路の「流量」か「圧」の変化で感知して始めるか、自発呼吸がなければ設定した間隔の「時間」で始めます。

段 3 / 4

Target

送気中に一定に保つもの。VCVは「流量」を、PCVとPSVは「圧」を一定に保って送ります。

段 4 / 4

Termination

吸気の終わり。設定した一回換気量を送ったら（量）、設定した吸気時間で（時間）、吸気流量がピークの一定の割合まで下がったら（流量）終わります。

スクロールすると Trigger・Target・Termination の選択肢が順に現れます。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

図3. **人工呼吸の3要素（3T's）**

図の3つの列を、左から順に説明します。

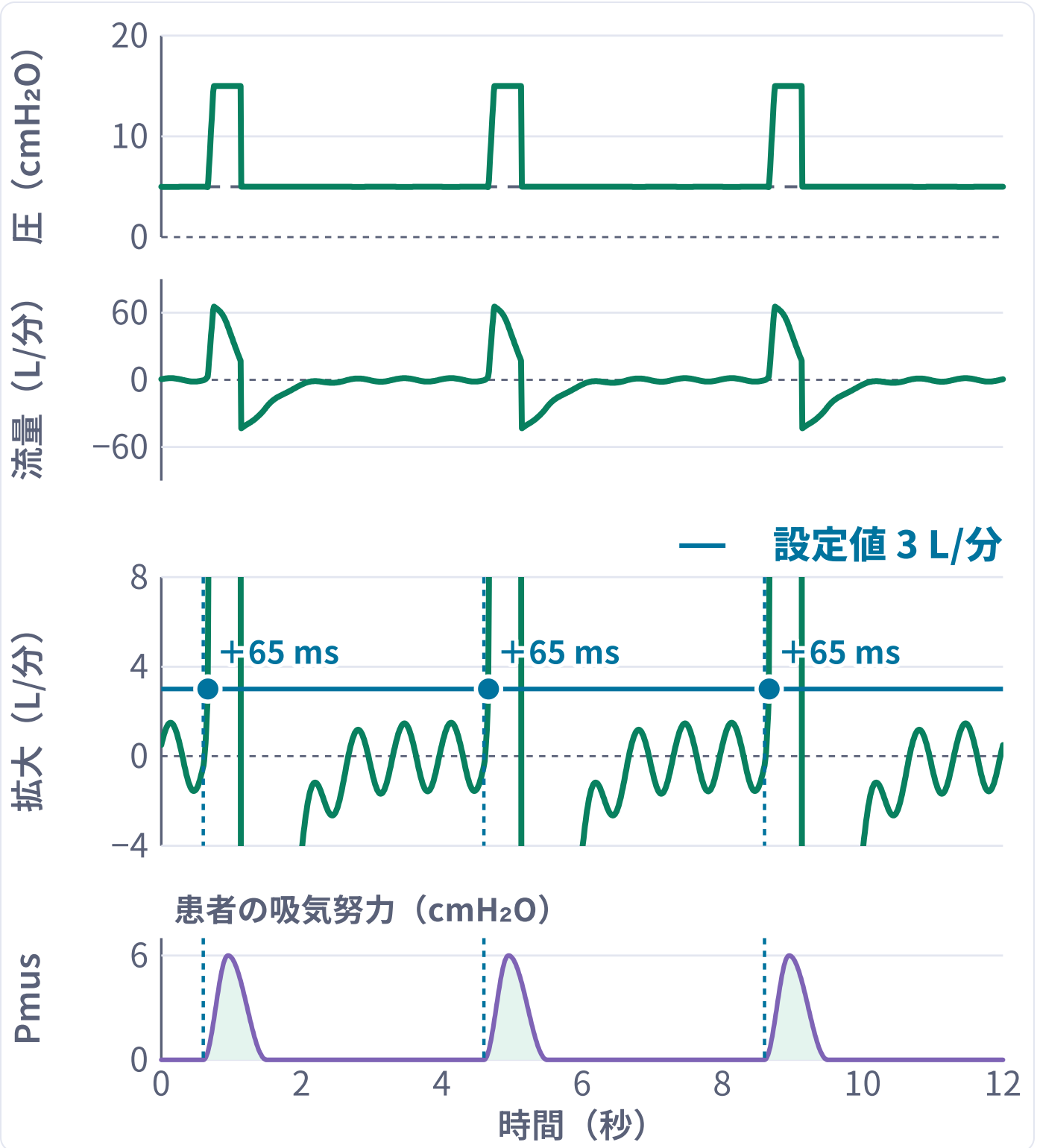
Trigger 吸気の始まり ― 流量・圧・時間

人工呼吸器は、患者が吸おうとしているか（自発呼吸があるか）を、回路の流量（Flow）か圧の変化から感知して送気を始めます。自発呼吸がなければ、設定した時間の間隔で送気します。A/C（補助／調節換気）とSPONT（自発モード）の違いは、Triggerに「時間」を含むかどうかです [JICS2026]。

流量トリガー（flow trigger）：回路には、一定の空気の流れ（ベースフロー／バイアスフロー：base flow／bias flow）が流れています。患者が吸うと回路から肺へ向かう流れが生じ、それが設定値を超えると、人工呼吸器は「患者が吸っている（自発呼吸がある）」と判断して送気を始めます。設定値は2〜3 L/分前後が多く、既定値は機種によって異なります（当院の初期設定は、PB840で3 L/分、Hamilton C6で5 L/分）。設定値を上げると鈍感に、下げると敏感になります（図4）。1 L/分のように敏感にすると、回路の揺れや心拍による小さな流れを吸気と誤って送気する自動トリガー（auto-triggering、§8-2）が起こりやすくなります。5 L/分のように鈍くすると、自動トリガーは減りますが、吸う力の弱い患者では吸気努力を感知できず、吸おうとしても送気が始まらない無効トリガー（ineffective effort。missed triggering とも呼ぶ、§8-2）が起こりやすくなります [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

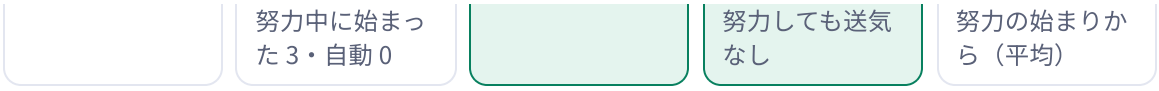
圧トリガー（pressure trigger）：患者と人工呼吸器は回路でつながった閉じた系なので、患者が横隔膜を下げて胸腔内を陰圧にすると、少し遅れて回路の圧も下がります。この圧の低下が設定値に達すると、吸気とみなして送気します [JICS2026]。設定はPEEPより1 cmH_2O下がったら（−1 cmH_2O）程度が多く、−2、−3と陰圧の幅（絶対値）を大きくするほど、強く吸わないと送気が始まらなくなります（鈍感になる。図4）。

どちらが敏感か：一般に、流量トリガーのほうが圧トリガーより敏感とされます。回路の圧が下がるより先に、流れが生じるためです [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。敏感な順のイメージは「流量3 L/分 ＞ 流量5 L/分 ＞ 圧−1 cmH_2O」ですが、単位の違うものを並べた目安です。なお、圧支持換気中に圧トリガーを−0.5 cmH_2Oと敏感に設定して比べた研究では、流量トリガーのほうが優れているとはいえませんでした。差は設定しだいで小さくなります [Goulet Chest1997]。



流量トリガー 3 L/分：努力3回のうち3回で、努力の最中に送気が始まる（努力の始まりから平均 65 ms）。心拍の揺れでは送気しない

患者の吸気努力	送気	自動トリガー	無効トリガー	送気までの遅れ
3 回 4秒ごと	**3** 回	**0** 回 努力のない送気	**0** 回	**65** ms



模式図（運動方程式で計算。1区画の肺 R 10・C 30 mL/cmH₂O、PSV 支持圧10・PEEP 5・ETS 25%で、時間トリガーはない）。患者の吸気努力は4秒ごと（最大の大きさは普通 6、弱い 0.6 cmH₂O）。心拍（90回/分）による胸の中の小さな圧の揺れ（普通 0.28、大きい 0.65 cmH₂O）を足した。流量トリガーは、回路の圧がPEEPに保たれたまま患者へ向かう流量を、圧トリガーは、呼気弁が閉じた回路（回路のコンプライアンス 3 mL/cmH₂O）の圧の下がりを感知する。3段目は感知する値の拡大（流量トリガーは0付近の流量、圧トリガーはPEEPからの圧の差）。青の横線が設定値、点線の縦線が努力の始まり、点が送気の始まりで、点の上の数字が遅れ。「努力中に始まった送気」は努力の最中に設定値に達したもので、心拍の揺れが努力に加わって達したものを含む。圧トリガーの閉じた回路は、この図で使った簡略なモデル。赤の帯は努力のない送気（自動トリガー）、琥珀の帯は送気につながらなかった努力（無効トリガー）。送気の終わりから0.3秒は感知しない。遅れには、人工呼吸器が感知してから弁が開くまでの時間を含めない。数値は模式で、実際の値は機種・回路・患者で変わる。当院の初期設定は PB840 で 3 L/分、Hamilton C6 で 5 L/分（参考。機種ごとの感知の性能はこの図では再現していない）。弱い努力のときは努力の段の縦軸を拡大している

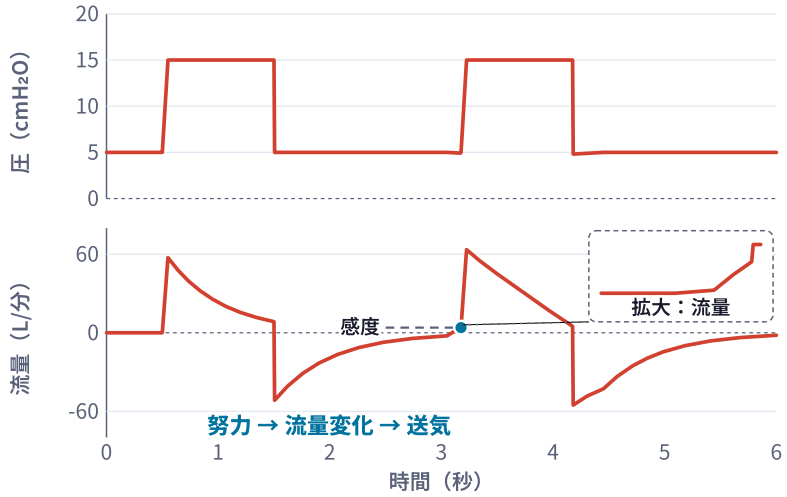
図4. **トリガーの感度を変える**

時間トリガー（time trigger）：自発呼吸がないときに働くのが時間トリガーで、設定の「呼吸数」がこれに当たります。呼吸数20回/分なら60÷20＝3秒ごとで、その間に患者のトリガーがなければ送気します。つまり呼吸数の設定は、時間トリガーの周期を指示しています。A/C（VCV・PCV）では、患者がトリガーすると、そこから次の時間トリガーまでの間隔を数え直す機種が多くあります。PSVには時間トリガーがありません。自発呼吸が止まると換気も止まるため、無呼吸アラームとバックアップ換気を設定します（§3-1）。

患者トリガーでは圧の立ち上がり直前にへこみが出ますが、流量トリガーでは目立たないことがあるため、トリガー表示と流量波形も確認します。

▾ **Trigger を波形で見る（図5）**

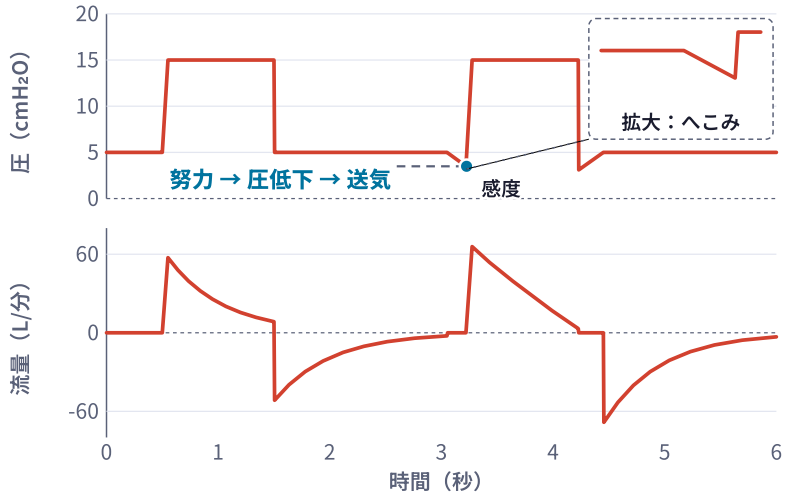
図5〜7の波形は、上が圧、下が流量（0の線より上が吸気）です。



段 1 / 3

流量トリガー

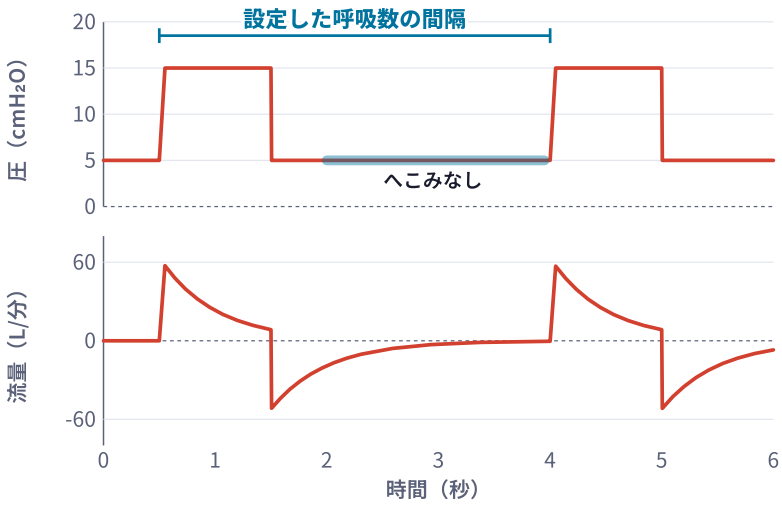
回路にはベースフロー（バイアスフロー）が流れています。患者が吸うと回路から肺へ向かう流れが生じ、それが設定値を超えた時点で送気が始まります。



段 2 / 3

圧トリガー

患者の吸気努力で回路内圧がPEEPより下がり、設定した感度に達した時点で送気が始まります（右上は立ち上がり直前のへこみの拡大）。



段 3 / 3

時間トリガー

患者の努力がなくても、設定した呼吸数の間隔で送気が始まります。圧の波形に、立ち上がり直前のへこみはありません。

模式図（運動方程式で計算）。感度の値は機種で異なるため記載しない

図5. **Trigger**

Target 送気中に一定に保つもの ― 流量・圧

送気している間、流量と圧のどちらを一定に保つかです（図3の中央の列）。保ったほうは設定どおりになり、保っていないほうは、肺の硬さ（コンプライアンス）・気道の狭さ（抵抗）・患者の吸う力で決まる結果になります（3-4） [JICS2026]。

流量（VCV）：設定した流量（例：60 L/分）で、設定した一回換気量を送ります。流量の形は矩形波（一定）が基本で、漸減波を選べる機種もあります。一回換気量は守られますが、気道内圧は結果です。気道抵抗が上がる（痰・気管支攣縮）とピーク圧が、コンプライアンスが下がるとピーク圧とプラトー圧の両方が上がります（§6-2・6-3）。そのため、VCVで見張るのは圧（上限圧アラーム）です。流量は決まっているので、患者が強く吸っても流量は増えず、圧の波形が吸気の途中でへこみます（フロー不足：insufficient flow、§8-2）。

圧（PCV・PSV）：設定した圧（PCVは吸気圧、PSVは支持圧）を保つように、人工呼吸器が流量を刻々と変えます。肺が空のうちは多く流れ、膨らむにつれて減るため、流量は漸減波になります。圧の上限が決まっているので肺を膨らませすぎにくい一方、一回換気量は結果です。コンプライアンスが下がる、抵抗が上がる、患者の吸う力が弱まると、同じ圧でも一回換気量が減ります（§6-4）。そのため、PCV・PSVで見張るのは一回換気量と分時換気量（低換気量アラーム）です。反対に、患者が強く吸うと流量が増え、一回換気量も大きくなります。

どちらを選ぶか：VCVとPCVを比べた研究をまとめると、小規模な研究が多いものの、酸素化・コンプライアンス・循環・呼吸仕事量・転帰のいずれにも差はみられていません [Rittayamai Chest2015]。どちらが優れているかより、保っていないほうを見張ることが大切です。VCVなら圧、PCV・PSVなら一回換気量です。

Termination 吸気の終わり ― 量・時間・流量

吸気をいつ終えて、呼気に移るかです（図3の右の列）。終わり方は量・時間・流量の3つです [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。

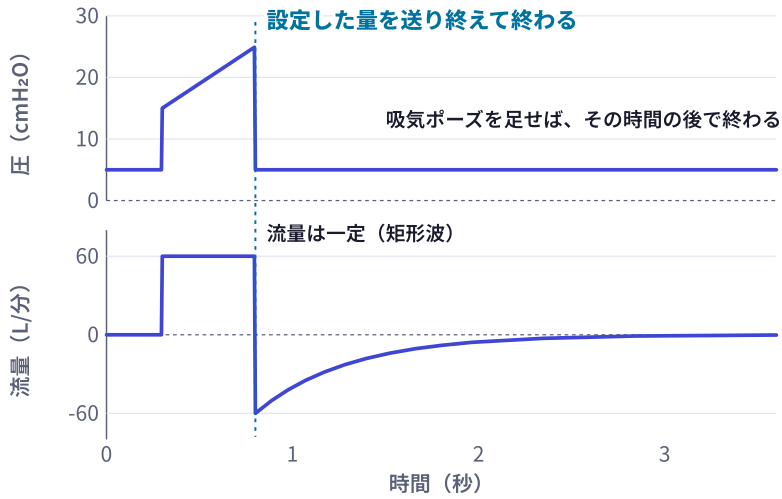
量（VCV）：設定した一回換気量を送り終えたら、吸気を終えます。量＝流量×時間なので、吸気時間は流量と一回換気量の設定で決まります。流量60 L/分（1秒に1 L）で400 mLを送れば、送気は0.4秒です。流量を下げると吸気時間が延び、そのぶん呼気の時間は短くなります。吸気ポーズを設定すると、送り終えたあと、ポーズの時間だけ流れを止めてから呼気に移ります（このときの圧がプラトー圧、図9）。機種によっては、一回換気量と吸気時間を設定し、流量が自動で決まります。その場合も、送る量は設定どおりです。

時間（PCV）：設定した吸気時間（例：1.0秒）がたったら、吸気を終えます。流量が0まで下がっていなくても終えます（図6）。吸気時間を延ばすと、流量が0に戻るまでは一回換気量が増えますが、0になったあとは増えず、呼気の時間が短くなるだけです。呼吸数20回/分なら1呼吸は3秒で、吸気時間1.0秒ならI:E＝1:2です。呼気の終わりに流量が0に戻らなければ、吐ききる前に次の吸気が始まっています（§7-2）。

流量（PSV）：吸気流量がピーク流量の一定の割合まで下がったら、吸気を終えます。この割合は機種で名前が違い、当院の人工呼吸器ではHamilton C6がETS、PB840がEsensと呼び、どちらも既定値は25%です。ほかの機種は取扱説明書で確かめます。吸気時間は設定せず、患者の吸い方と肺の状態で毎回変わります。%を上げると早く終わり、下げると長くなります（下の注意）。抵抗とコンプライアンスが大きいCOPDでは流量がなかなか下がらず、吸気が長引きます。患者が吐き始めても送気が続く遅延サイクリング（delayed cycling、§8-2）になりやすく、そのときは%を上げます。コンプライアンスが小さいARDSでは流量が早く下がって吸気が短くなりやすく、患者がまだ吸っているのに送気が終わる早期サイクリング（premature cycling、§8-2）では%を下げます（図7） [Mojoli ICM2016]。リークがあると流量が下がりきらず吸気が終わらないため、吸気時間の上限で打ち切る安全装置を持つ機種が多くあります。

まとめると：Terminationで決まるのは吸気時間です。VCVとPCVでは設定で決まり、PSVでは患者と肺で決まります。

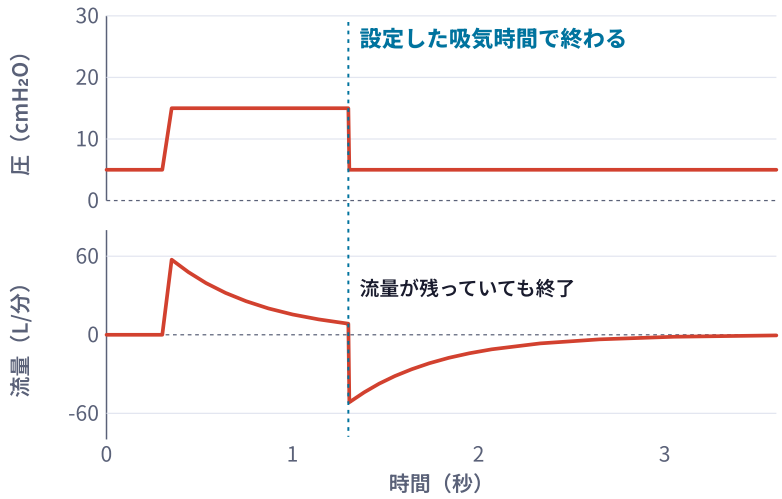
▾ **Termination を波形で見る（図6・図7）**



段 1 / 3

量で終わる（VCV）

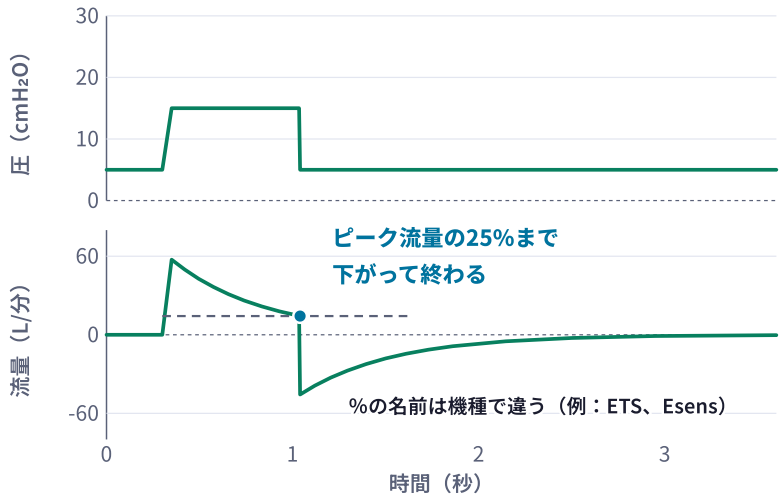
VCVは、設定した一回換気量を送り終えた時点で吸気を終えます。吸気ポーズを設定している場合は、ポーズ時間の経過後に呼気に移ります。



段 2 / 3

時間で終わる（PCV）

PCVは、設定した吸気時間が経過した時点で吸気を終えます。流量が0まで下がっていなくても終了します。



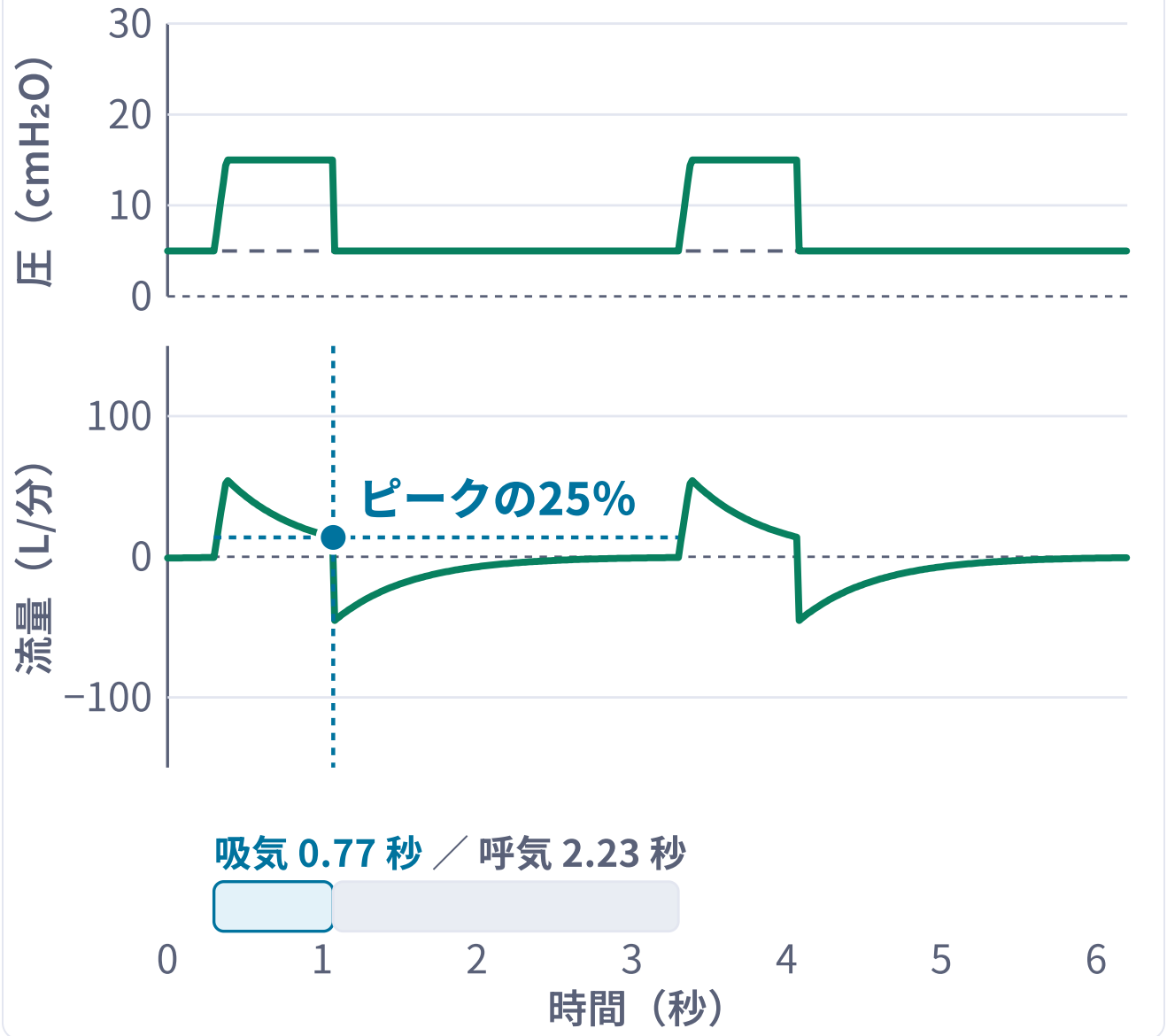
段 3 / 3

流量で終わる（PSV）

PSVは、吸気流量がピーク流量の一定の割合まで低下した時点で吸気を終えます。この割合（%）は機種で名前が違い（例：ETS、Esens）、既定値は25%の機種が多くあります。

模式図（運動方程式で計算）

図6. **Termination**



ETS／Esens 25%・τ（R×C）＝ 10 × 0.050 ＝ 0.50 秒 → 吸気 0.77 秒・呼気 2.23 秒（I:E 1:2.9）・一回換気量 380 mL

吸気時間	呼気時間	I:E	一回換気量
0.77 秒	**2.23 秒**	**1:2.9**	**380 mL**

模式図（運動方程式で計算。支持圧10・PEEP 5、呼吸数20回/分、初期値は正常の肺 R 10・C 50 mL/cmH₂O。患者の吸う力は省き、送気は一定の間隔で始まる）。肺のボタンは図15と同じ肺（正常 R 10・C 50、ARDS R 10・C 20、COPD R 30・C 60）。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。灰の点線は初期値（25%・正常の肺）。%を上げると吸気が短く、下げると長くなる。吸う力のないPSVでは流量が時定数τ＝R×Cで減るため、吸気時間 ≈ τ×ln(1/ETS)＋立ち上がりで、RとCが同じ重みで効き、支持圧では変わらない（支持圧で変わるのは一回換気量）。Cが小さい肺（ARDS）は吸気が短く（約0.4秒）、R・Cが大きい肺（COPD）は長くなる（約2.6秒。呼気が短くなって肺に空気が残り、一回換気量も減る）

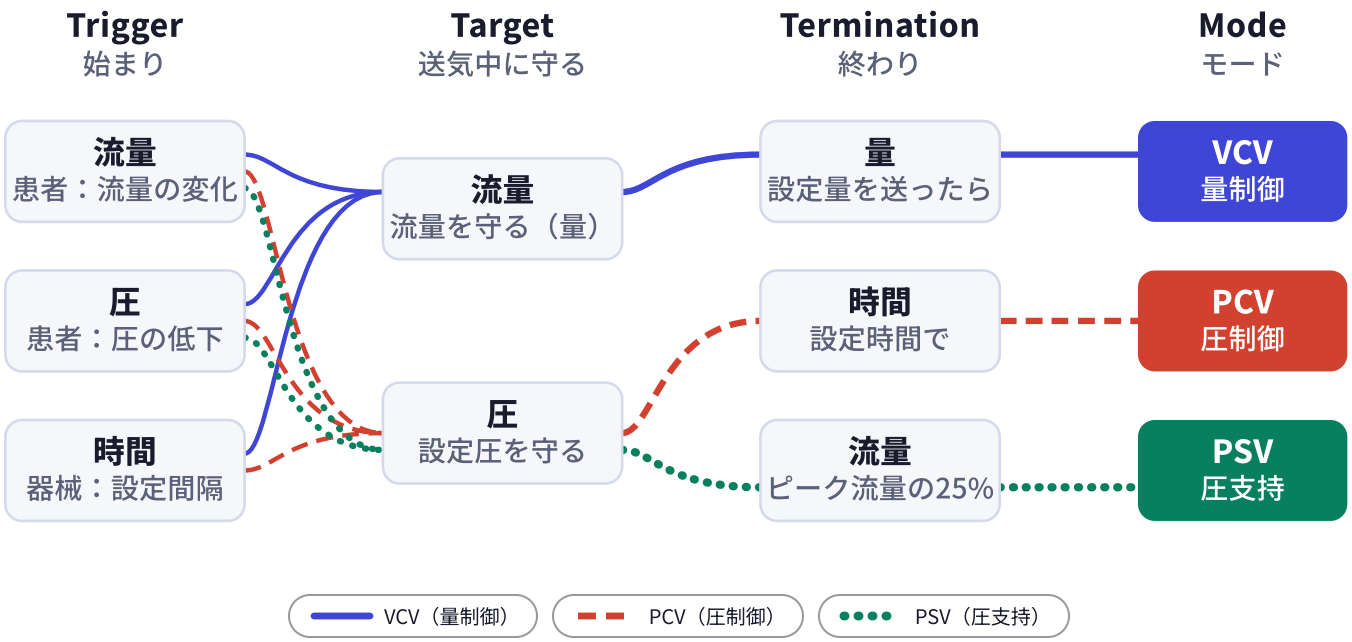
図7. **ETS／Esens**

！ETSを変える方向は直感と逆になりやすい

数値を大きくすると吸気は短く、小さくすると長くなります [Mojoli ICM2016]。

Mode 3つの組み合わせ ― VCV・PCV・PSV

この3つの組み合わせで、呼吸器のモードが決まります。Trigger・Target・Terminationの選択肢を線で結ぶと、VCV・PCV・PSVのそれぞれになります（図8） [JICS2026]。



段 1 / 7
Trigger
吸気の始まり

段 2 / 7
Target
送気中に一定に保つもの

段 3 / 7
Termination
吸気の終わり

段 4 / 7

Mode

組み合わせの名前

段 5 / 7

VCV

時間か患者で始まり、流量を保ち、量で終わる

段 6 / 7

PCV

時間か患者で始まり、圧を保ち、時間で終わる

段 7 / 7

PSV

患者で始まり、圧を保ち、流量で終わる

スクロールすると Trigger・Target・Termination・Mode の列が順に現れ、最後に線で結ばれます。モード名を押すと、そのモードの道筋だけが表示されます。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

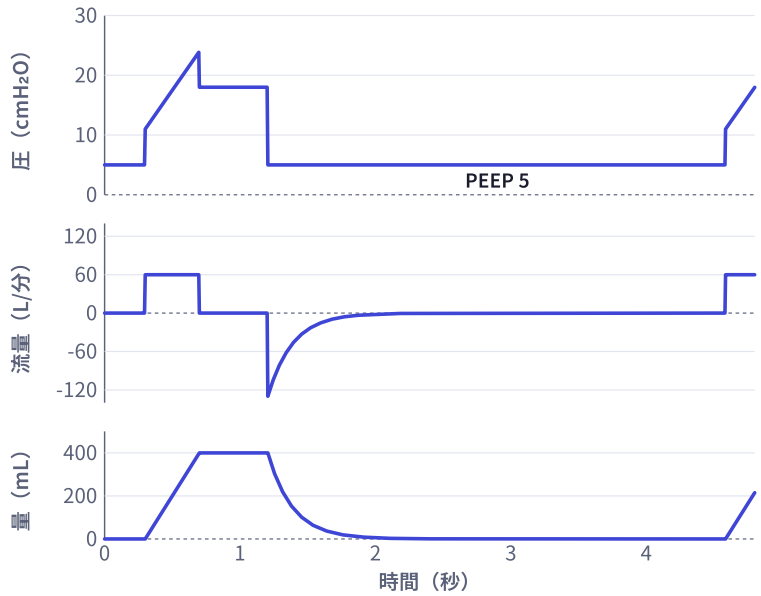
図8. **3T'sとモード**

3-3. 3T'sで各モードを読む

3-2の3T's（どう始まるか・何を保つか・どう終わるか）で、VCV・PCV・PSVを1つずつ見直します。何を保つか（Target）が決まると、波形のどこが設定どおりの形になり、どこが結果として動くかが決まります。波形は、上から圧・Flow（流量）・Volume（換気量）の3段を、横軸の時間に沿って読みます（VCV 図9・PCV 図10・PSV 図11） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

この患者は、A/C・VCV、一回換気量400 mL、呼吸数14回/分、PEEP 5 cmH_2Oで人工呼吸を始めました（設定の理由は§4）。図9はこの設定で出た画面です。図10と図11は、同じ肺に別の設定をかけた例です（図11のPSVは、自発呼吸が安定してから移る場合）。

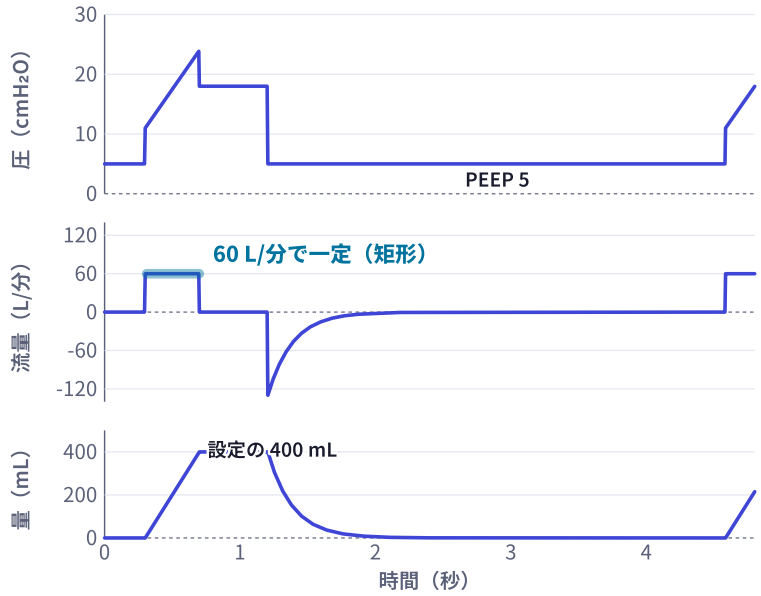
VCV：Triggerは時間（設定した呼吸数）または患者、Targetは流量、Terminationは量です。流量を一定に保つので流量の波形は矩形になり、設定した一回換気量を送り終えたところで吸気が終わります。圧は設定ではなく、肺の硬さと気道の狭さで決まる結果なので、VCVでは圧を読みます（図9）。



段 1 / 6

1呼吸を描く

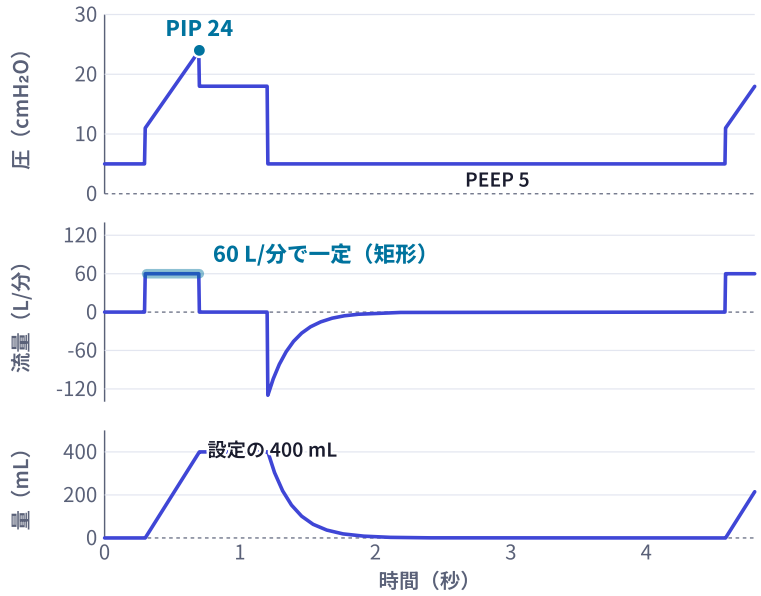
この患者の設定（A/C・VCV、一回換気量400 mL、流量60 L/分の矩形波、吸気ポーズ0.5秒、PEEP 5、呼吸数14）で、上から圧・流量・量を描きます。



段 2 / 6

流量は矩形（一定）

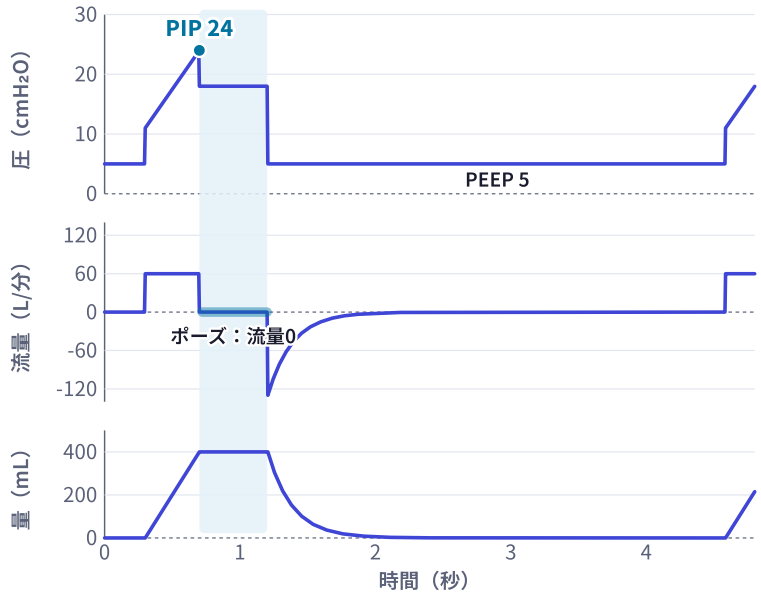
VCVは流量を決めるモードです。吸気中の流量は60 L/分で一定（矩形）で、量は一定の速さで増えて設定の400 mLで止まります。圧は、この流量と肺の状態で決まる結果です。



段 3 / 6

ピーク圧 PIP 24

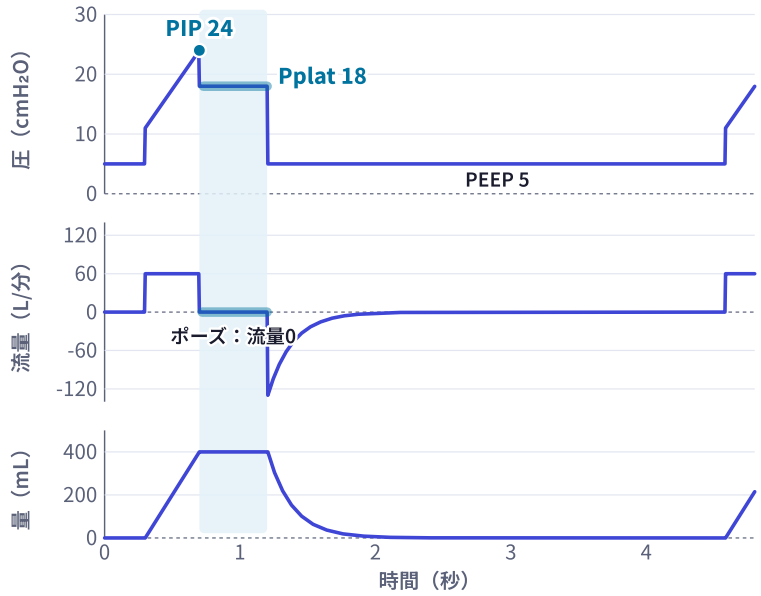
送り終えた瞬間の最高圧がPIP（ピーク圧）で、この患者は24 cmH₂Oです。PIPには、ガスを流すための圧と、肺を膨らませるための圧の両方が含まれます。



段 4 / 6

吸気ポーズ

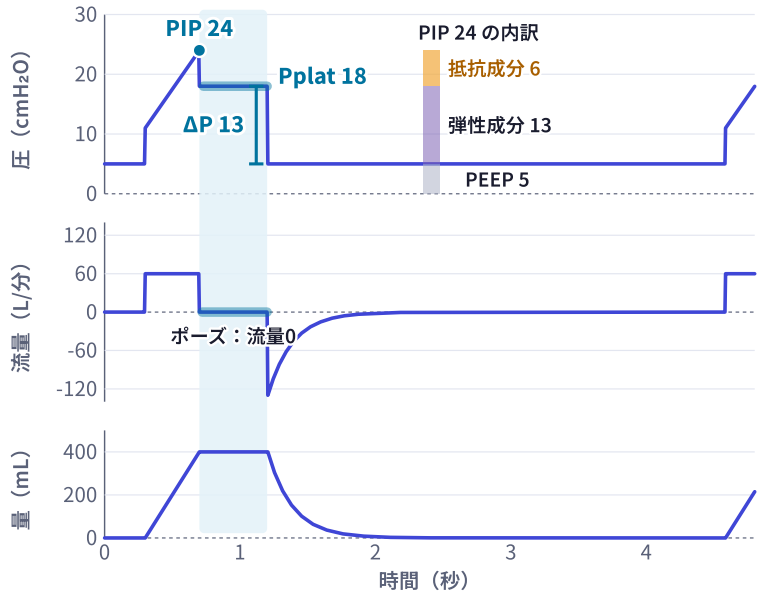
送り終えた後に0.5秒、流量を止めます（吸気ポーズ）。流れが止まると、ガスを流すための圧（抵抗成分）が消え、圧は一段下がります。



段 5 / 6

プラトー圧 Pplat 18

ポーズ中の圧がPplat（プラトー圧）で、18 cmH₂Oです。肺胞の圧の目安で、30未満に保ちます。PIPとの差6が抵抗成分です。



段 6 / 6

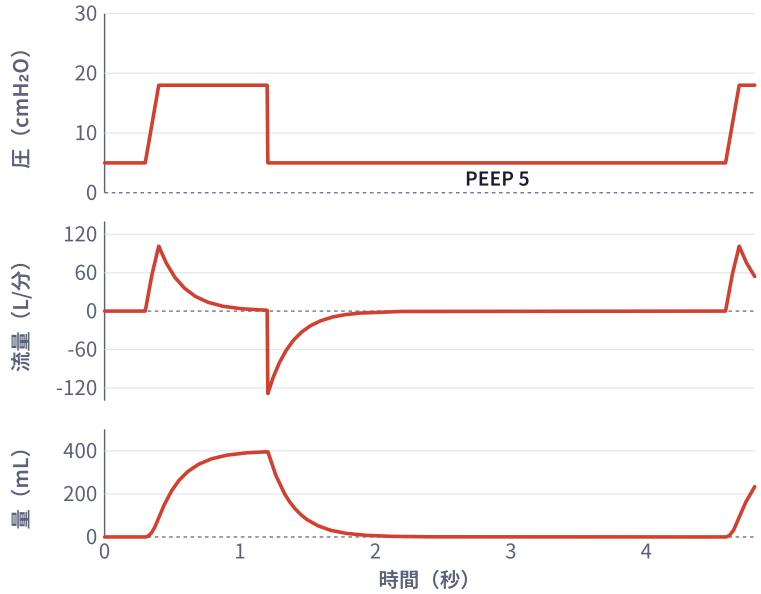
駆動圧 ΔP 13

Pplat − PEEP＝18 − 5＝13 cmH₂O が駆動圧（ΔP）で、肺を膨らませるのに使った圧です。15未満に保ちます。右の棒がPIP 24の内訳で、VCVではこの4つ（矩形の流量・PIP・Pplat・ΔP）を読みます。

模式図（運動方程式で計算。Flynn ら Anesthesiology 2022 を参考に作図）。この患者の設定（A/C・VCV、一回換気量400 mL、流量60 L/分、PEEP 5）

図9. **VCVの波形の読み方** — この患者の設定

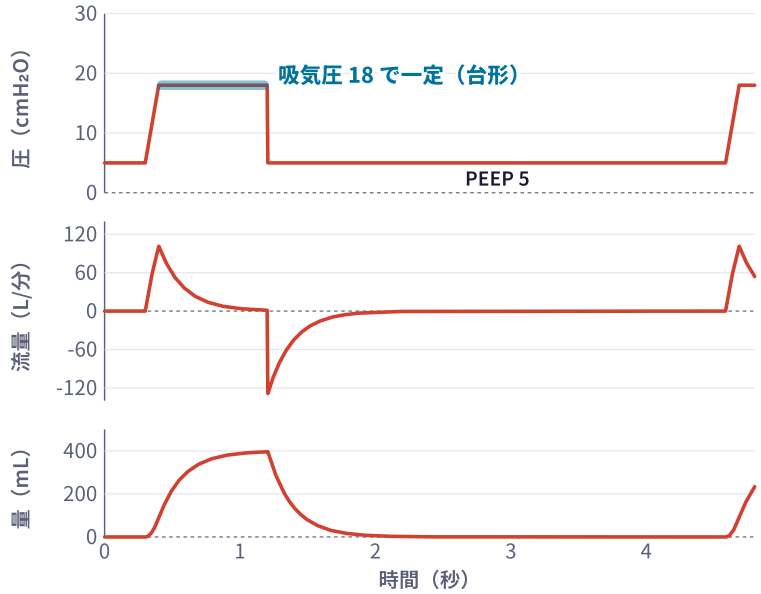
PCV：Triggerは時間または患者でVCVと同じですが、Targetは圧、Terminationは時間です。圧を一定に保つので圧の波形は台形になり、設定した吸気時間がたつと吸気が終わります。VCVとは設定と結果が入れ替わり、流量と一回換気量が結果になります（図10）。



段 1 / 5

1呼吸を描く

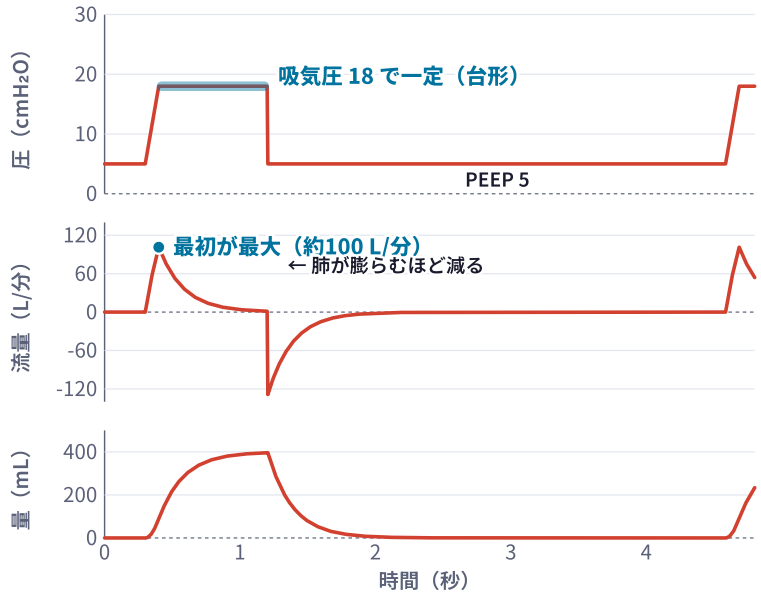
同じ肺（この患者 R 6・Cst 31）を、PCVで換気した例です（吸気圧はPEEPの上13 cmH₂O、吸気時間0.9秒、PEEP 5、呼吸数14）。上から圧・流量・量を描きます。



段 2 / 5

圧は台形（一定）

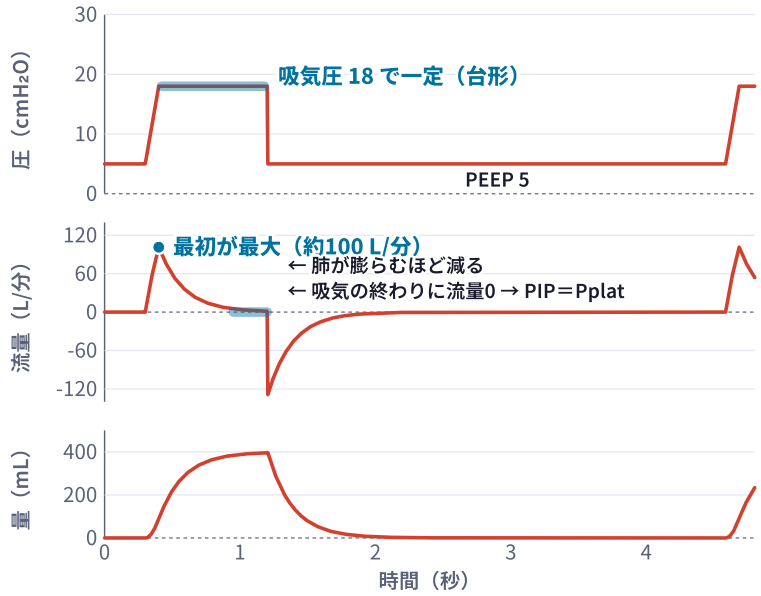
PCVは圧を決めるモードです。設定した吸気圧（PEEP 5＋13＝18 cmH₂O）まで速やかに上がり、吸気時間0.9秒のあいだ一定に保つため、圧の波形は台形になります。



段 3 / 5

流量は漸減

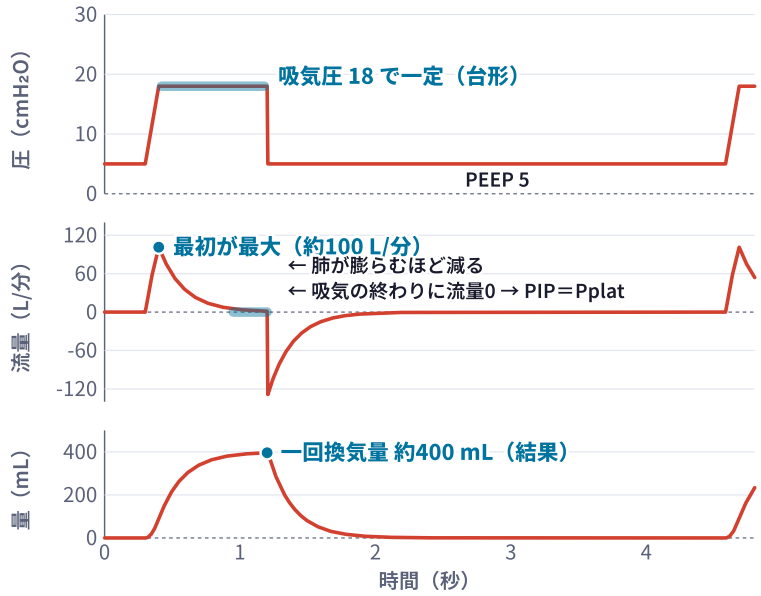
送気の始めは回路と肺胞の圧の差が最も大きいので、流量も最大（約100 L/分）です。肺が膨らんで差が縮まるにつれ、流量は減っていきます（漸減波。理由は3-6）。



段 4 / 5

吸気の終わりに流量0

吸気の終わりに流量が0まで戻れば、肺胞の圧も吸気圧に追いつき、PIP＝Pplat＝18になります。0に戻る前に吸気が終わると、Pplatは吸気圧より低くなります。



段 5 / 5

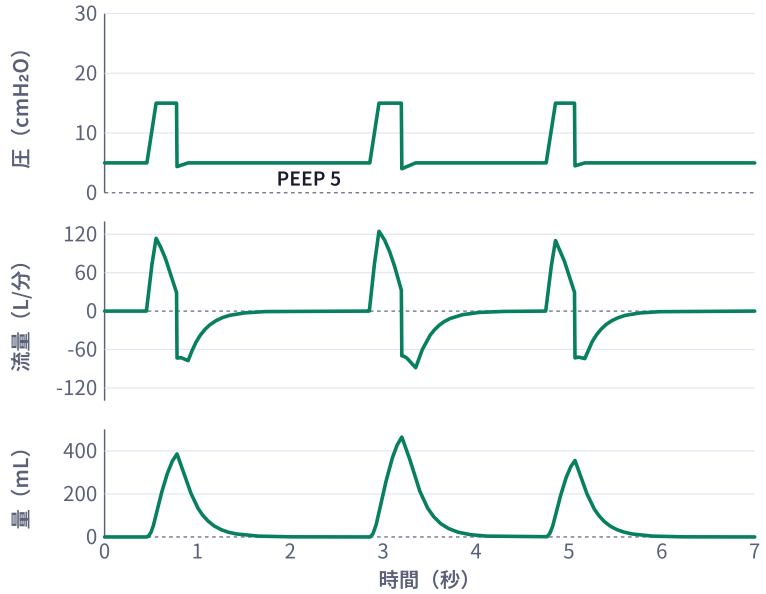
量は結果

一回換気量は設定ではなく結果です。この肺では約400 mLですが、肺が硬くなっても抵抗が上がっても、同じ吸気圧で入る量は減ります（§6-4）。一回換気量と分時換気量の下限アラームで見張ります。

模式図（運動方程式で計算。Flynn ら Anesthesiology 2022 を参考に作図）。この患者の肺（R 6・Cst 31）にPCVの設定をかけた例

図10. **PCVの波形の読み方** — 同じ肺の例

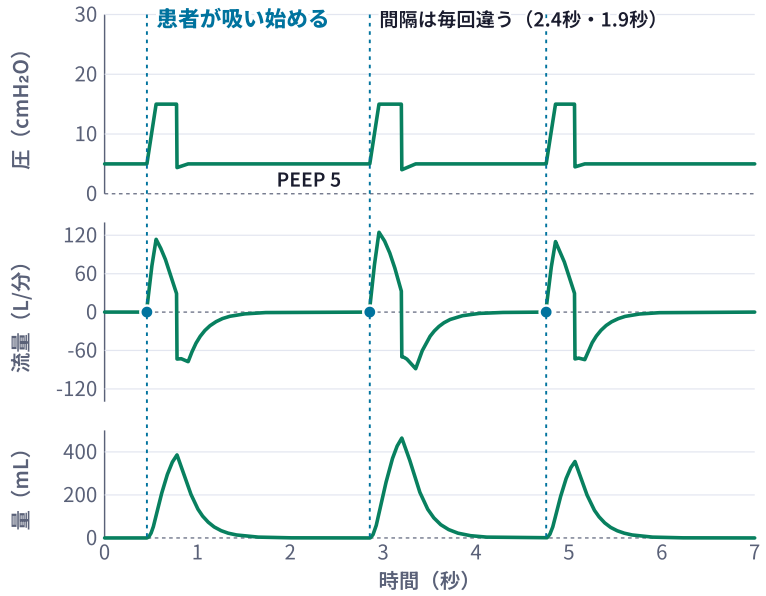
PSV：TargetはPCVと同じ圧ですが、Triggerは患者だけ、Terminationは流量です。患者が吸い始めたときだけ送気が始まり、流量がピークの設定%まで下がると終わります。呼吸数と吸気時間も設定ではなく、一回換気量と同じく患者の吸う力と肺で決まる結果です。自発呼吸が安定してから移るモードです（図11）。



段 1 / 5

3呼吸を描く

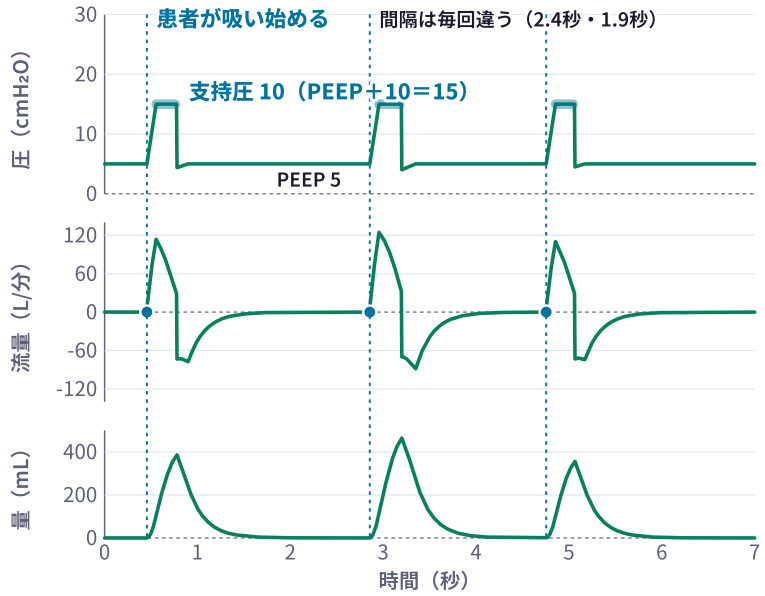
自発呼吸が安定してからPSVに移った例です（同じ肺 R 6・Cst 31、支持圧はPEEPの上10 cmH₂O、PEEP 5、ETS 25%）。患者の吸う力は呼吸ごとに変えてあります。



段 2 / 5

患者のトリガー

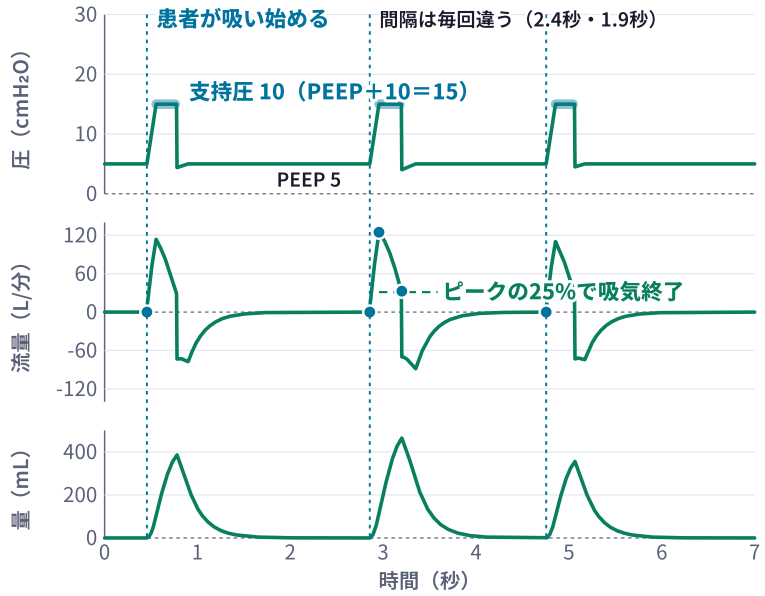
PSVの送気は、患者が吸い始めたとき（ここでは流量トリガー）にだけ始まります。設定した呼吸数はなく、呼吸の間隔は毎回違います。患者が吸わなければ送気は来ないため、無呼吸アラームとバックアップ換気を確かめます。



段 3 / 5

圧は支持圧で一定

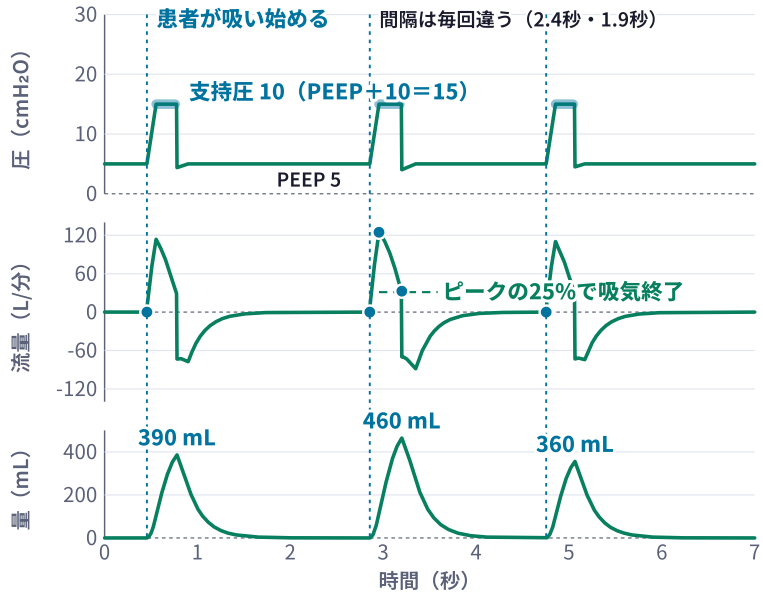
吸い始めると、設定した支持圧（PEEP 5＋10＝15 cmH₂O）で吸気を支えます。圧の形はPCVと同じ台形ですが、終わり方が違います。



段 4 / 5

流量で終了（ピークの25%）

流量がピーク流量の25%（ETS／Esens の既定値）まで下がると吸気が終わります。吸気時間は設定ではなく、患者の吸う力と肺で決まります（図7）。



段 5 / 5

呼吸ごとに量が変わる

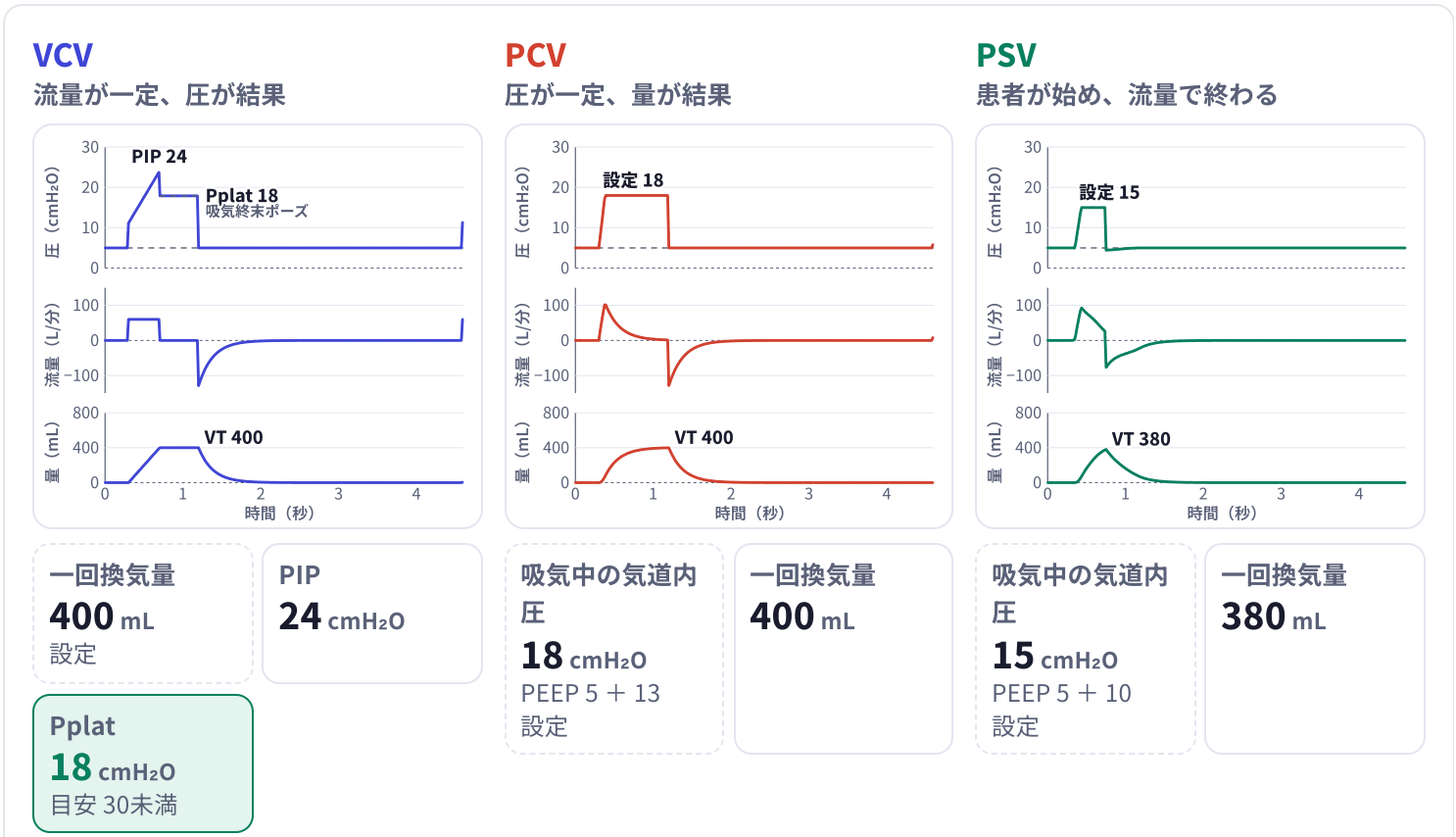
患者の吸う力は呼吸ごとに違うため、同じ支持圧でも一回換気量は変わります（この例では約360〜460 mL）。PSVでは一回換気量と呼吸数を見て、支持圧が合っているかを判断します。

模式図（運動方程式で計算。Flynn ら Anesthesiology 2022 を参考に作図）。この患者の肺（R 6・Cst 31）にPSVの設定をかけた例

図11. **PSVの波形の読み方** — 自発呼吸が安定してから

3-4. 3つのモードを並べて比べる

3-3で1つずつ見た3つのモードを、同じ肺にかけて並べます。VCV（本資料では矩形波）は流量を一定に保って設定量を送るため、圧は肺の状態で決まる結果になります。PCVとPSVは圧を一定に保つため、量が結果になります（図12・表1） [JICS2026]。下のボタンで肺を硬くしたり気道を狭くしたりすると、設定した値は動かず、結果の値だけが動きます。



RかCを動かすと、VCVでは圧が、PCV・PSVでは一回換気量が変わります

模式図（運動方程式で計算。Flynn 2022を参考に作図）。3列とも同じ肺で、初期値はこの患者の R 6・C 31・PEEP 5。VCVは一回換気量400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒、PCVは吸気圧PEEPの上13・吸気時間0.9秒、PSVは支持圧PEEPの上10・ETS 25%で、PSVだけ患者が吸う。破線の札が設定、実線の札が結果。緑の枠は安全の目安がある値（Pplat 30未満。超えると琥珀）。VCVの圧の波形で、PIPの後の平らな部分が吸気終末ポーズのPplat。灰の点線は初期値。3列の軸はそろえてある（同じ高さ＝同じ値）。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。

図12. **何が設定で何が結果か**

表1｜3T'sで見るVCV・PCV・PSV

	VCV（量制御）	PCV（圧制御）	PSV（圧支持）
Trigger（始まり）	時間（設定した呼吸数）または患者	時間（設定した呼吸数）または患者	患者だけ
Target（保つもの）	流量（一定）	圧（吸気圧）	圧（支持圧）
Termination（終わり）	量（設定した一回換気量）	時間（設定した吸気時間）	流量（ピーク流量の設定%。ETS／Esens）
監視するもの	気道内圧	一回換気量・分時換気量	一回換気量・呼吸数

コンプライアンスが下がると、VCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります。PEEPとFiO₂はどのモードでも設定します（§5）。

！誤解：PCVのほうが肺保護に優れる

VCVとPCVの違いは、何が設定値で何が結果かだけです。PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるため（§6-4）、一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。

VCVで圧が上がったとき、PIPの高さだけでは、肺が硬いのか、気道が狭いのかは分かりません。

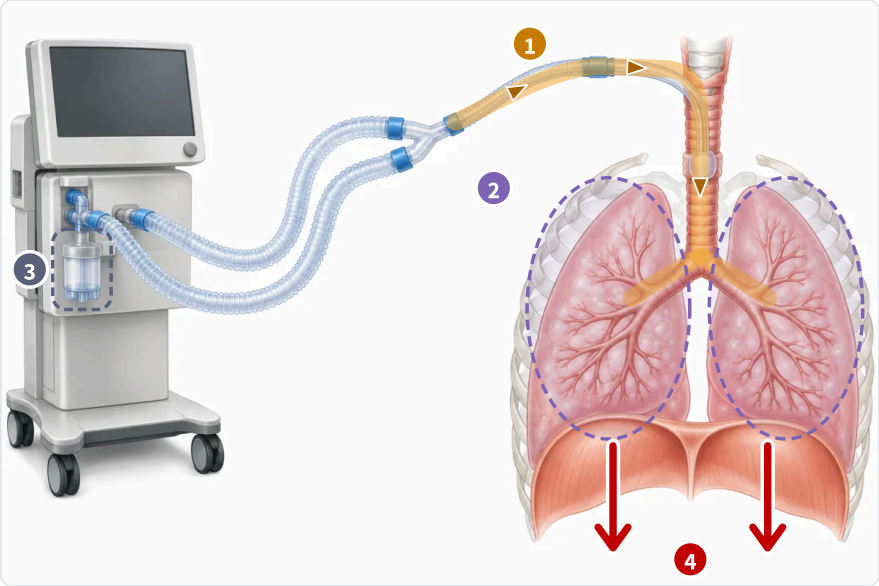
3-5. 気道内圧について

では、この圧を構成しているのは何でしょうか。画面の気道内圧は、抵抗成分（抵抗×流量）、弾性成分（換気量÷コンプライアンス）、PEEPの和です（図13） [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

気道内圧 ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP − Pmus

送気中
送り終える瞬間。流れている　画面の圧 **24**（PIP） ＝ ①抵抗成分 **6** ＋ ②弾性成分 **13** ＋ ③PEEP **5** − ④Pmus **0**

吸気ポーズ
流れを止めた　画面の圧 **18**（Pplat） ＝ ①抵抗成分 **0** ＋ ②弾性成分 **13** ＋ ③PEEP **5** − ④Pmus **0**



1 抵抗成分（抵抗 × 流量）
①琥珀の帯：回路・気管チューブ・気道
ガスが回路・気管チューブ・気道を流れるための圧。流量があるときだけかかり、流れが止まると消える

2 弾性成分（換気量 ÷ C）
②紫の点線：膨らむ肺
肺と胸郭を広げるための圧。硬い肺（Cが小さい）ほど大きい

3 PEEP
③灰の枠：人工呼吸器の呼気側の弁
呼気の終わりにも肺に残す圧。総PEEPは設定PEEPにauto-PEEPを加えたもの

4 Pmus（患者の吸う力）
④赤の矢印：下に引く横隔膜
同じ流量・換気量を送るとき（VCV）、患者が自分で吸う分だけ画面の圧は下がる。PCV・PSVでは圧は保たれ、吸う分は流量・換気量の増加に出る。筋弛緩下では0

画面の気道内圧は①〜③の和から④を引いたもの。C＝コンプライアンス（mL/cmH_2O）で、どの項も単位は cmH_2O。2行の数値はこの患者の値（VCV・流量60 L/分・一回換気量400 mL・PEEP 5）で、患者の吸う力がないので④は0（絵の赤い矢印は、吸う力があるときの向き）。行を押すと、絵の①の流れが切り替わる

図13. **運動方程式**

画面の圧は回路の圧で、肺胞の圧そのものではありません。流れが0のとき（吸気ポーズで流れを止めたとき、PCVで吸気の終わりに流量が0まで戻ったときなど）だけ、回路の圧は肺胞の圧に一致し、患者の吸う力がなければ弾性成分＋PEEPになります。画面で読む値を表2にまとめます。

表2｜画面で読む圧と呼吸器系の値

言葉	何を指すか	意味と目安
PEEP（呼気終末陽圧）	呼気終末に回路に残す圧（設定値）	総PEEP＝設定PEEP＋auto-PEEP。総PEEPは呼気終末ホールドで測る（§7-2）
PIP（ピーク圧）	吸気の最高圧（最大気道内圧）	抵抗成分＋弾性成分＋PEEP。抵抗の上昇でも、コンプライアンスの低下でも上がる
Pplat（プラトー圧）	吸気ポーズで流量を止めたときの圧	抵抗成分が消えた弾性成分＋PEEPで、肺胞の圧の目安。30 cmH_2O未満に保つ。PIPと取り違えない
ΔP（駆動圧）	Pplat − 総PEEP	肺を広げるのに使った圧。15 cmH_2O未満が目安（根拠は§4-1）
平均気道内圧	1呼吸の圧の平均（圧の曲線の下の面積 ÷ 1呼吸の時間）	酸素化に影響する値で、主にPEEPで決まる（§5-3）
R（気道抵抗）	流れにくさ（$cmH_2O/(L/s)$）	（PIP − Pplat）÷ 吸気流量。挿管中の成人で5〜10（§4-2）
C（コンプライアンス）	膨らみやすさ（mL/cmH_2O）。逆数がエラスタンス	流量0で測る静的コンプライアンス Cst＝VT ÷ ΔP。挿管中の成人で50〜80（§4-2）。流量がある間に測る動的コンプライアンスには抵抗成分が含まれる
τ（時定数）	R × C（秒）。Cは mL を L に直して掛ける	肺にガスが出入りする速さの指標。1τで約63%、3τで約95%（R 10・C 50 mL/cmH_2O なら 10 × 0.05＝0.5秒）

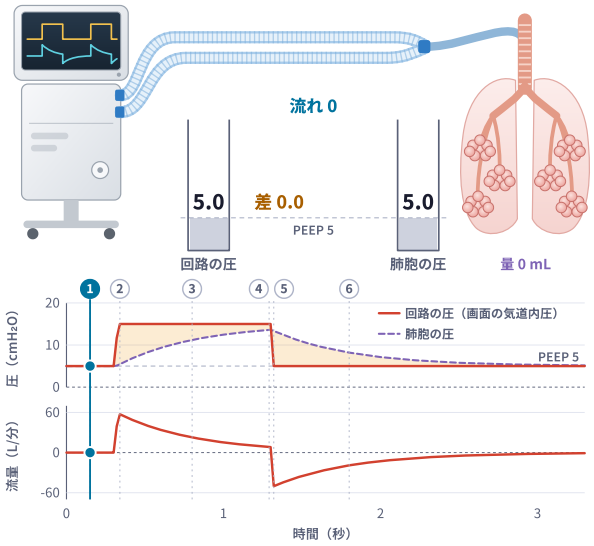
この患者のPIP 24 cmH_2Oは、抵抗成分6＋弾性成分13＋PEEP 5です。吸気ポーズで流量を0にすると抵抗成分が消え、残る18がPplatです（RとCstの求め方は4-2）。

3-6. Flowについて

では、Flowはどうやって生まれるのでしょうか。Flow（流量）は、回路の圧と肺胞の圧の差をRで割った値です。差が縮まる速さは、正常・ARDS・COPDで異なります [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

まず正常の肺で、1回の呼吸のあいだに何が起きているかを見ます（図14）。人工呼吸器がつくる回路の圧と肺胞の圧の差が流れを生み、流れの向きと速さは差の向きと大きさで決まります。段を進めると、下の波形の印が同じ時刻へ動きます。

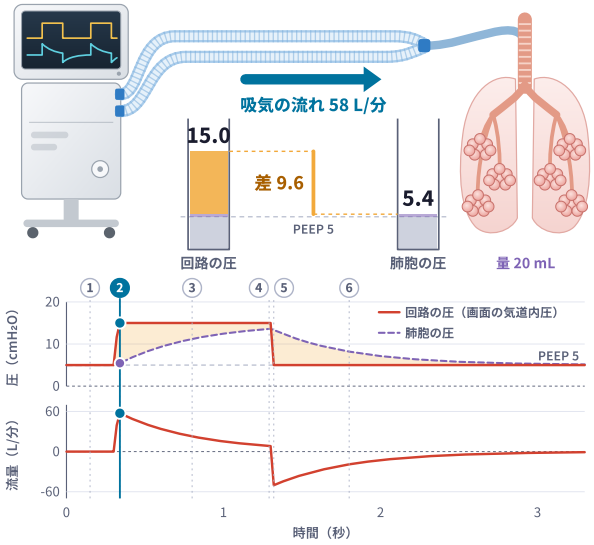
問い **正常の肺で、1回の呼吸のあいだに何が起きるか**



段 1 / 6

呼気終末（送気の前）

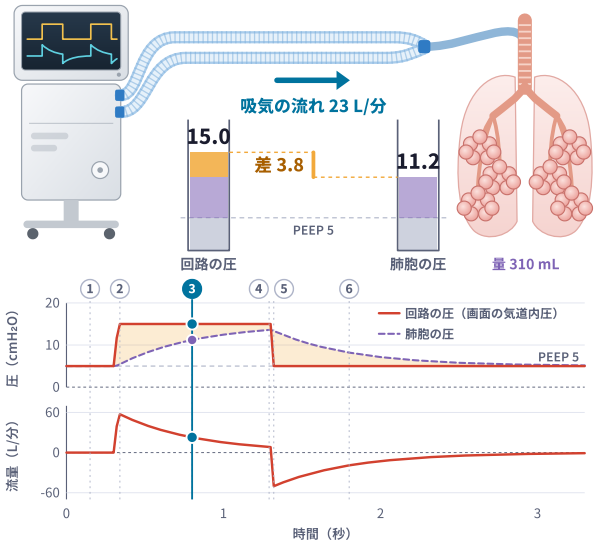
送気の前です。回路の圧はPEEPの5.0、肺胞の圧も5.0で、2つの圧がそろっています。差が0なので、ガスは流れません（流量0）。



段 2 / 6

吸気の始まり

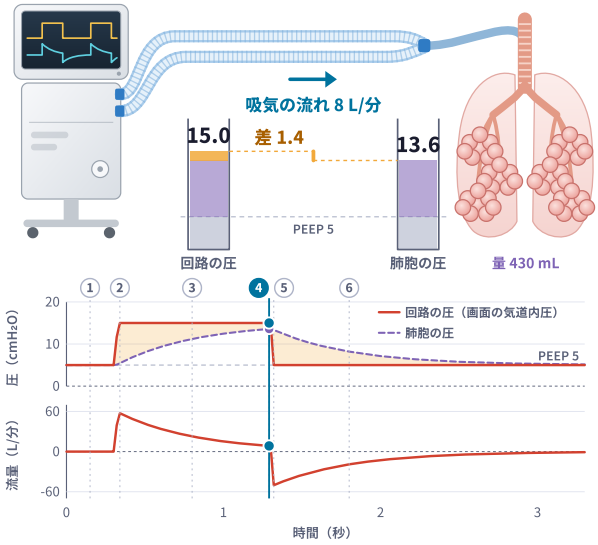
人工呼吸器が回路の圧を設定の15（PEEPの上10）まで一気に上げます。肺胞の圧はまだ5.4なので、差は9.6とほぼ最大です。流量＝差÷R＝9.6÷10 で、吸気の流量はここで最大（約58 L/分）になります。



段 3 / 6

吸気の途中

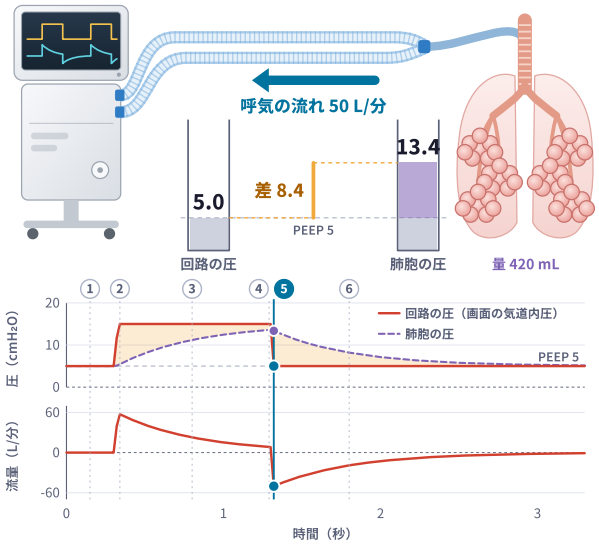
ガスが入るにつれて肺胞が膨らみ、肺胞の圧（PEEP＋量÷C）が11.2まで上がります。差が3.8に縮まるので、流量も約23 L/分に減ります。PCVの流量がだんだん減る（漸減波）のはこのためです。送気から0.5秒（1τ。τ＝R×C＝0.5秒）で差の62%が埋まり（理論上は63%。回路の圧が上がりきるまでの時間の分だけ少ない）、約310 mLが入りました。



段 4 / 6

吸気の終わり

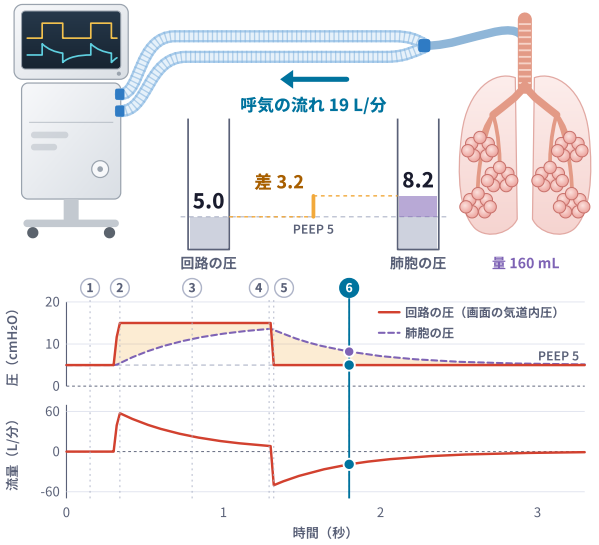
吸気時間1.0秒（2τ）の終わりです。肺胞の圧は13.6で差の86%が埋まり、約430 mLが入りました。正常の肺では、差1.4と流量（約8 L/分）が少し残ったまま呼気に移ります。差が0まで埋まれば流量は0になり、そのときの回路の圧が肺胞の圧に一致します（Pplat）。埋まる速さは肺の硬さと気道の細さで変わります（図15）。



段 5 / 6

呼気の始まり

回路の圧をPEEPの5.0に戻すと、今度は肺胞の圧（13.4）のほうが高くなり、差は逆向きに8.4と最大です。ガスは肺胞から回路へ流れ、呼気の流量はここで最大（約50 L/分）です。呼気は人工呼吸器が引くのではなく、膨らんだ肺と胸郭が元に戻る力で出ていきます。



段 6 / 6

呼気

肺胞がしぼむにつれて肺胞の圧が8.2まで下がり、差が縮まって呼気の流量も約19 L/分に減ります。呼気も同じτで進み、0.5秒（1τ）で入った量の63%が出ました。呼気2.0秒（4τ）の終わりには肺胞の圧は5.2とほぼPEEPに戻り、段1の状態から次の送気が始まります。

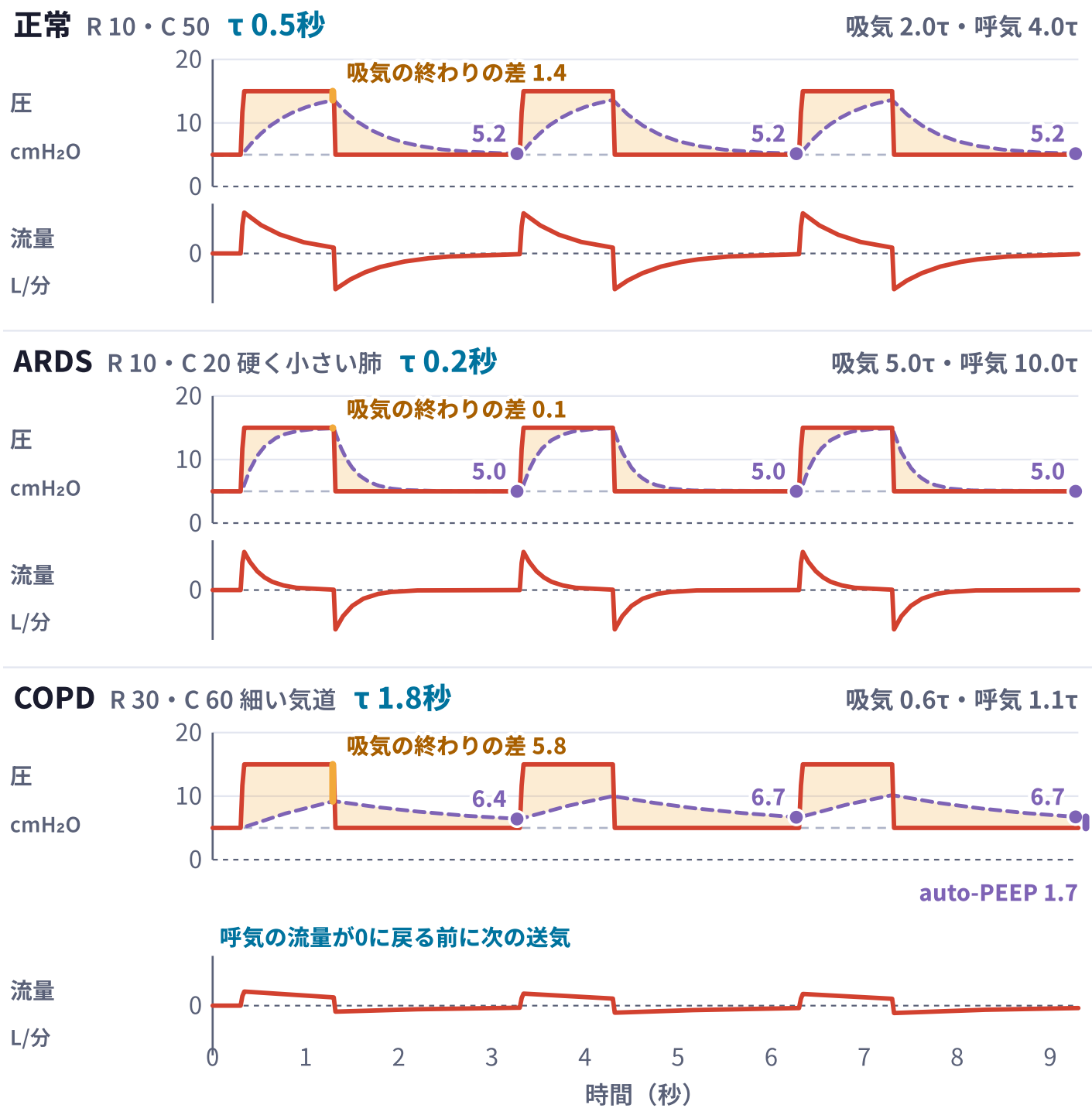
模式図（運動方程式で計算）。正常の肺 R 10・C 50、PCV（PEEP 5、吸気圧はPEEPの上10、吸気時間1.0秒）、呼吸数20回/分。回路の圧・肺胞の圧・流量・量は計算値

図14. **1呼吸で何が起きるか（正常の肺）**

差が埋まる速さは、肺によって変わります。図15は、同じ設定（PCV）で正常・ARDS・COPDの肺に3回送気したときの波形です。琥珀の帯（差）が消える速さと、呼気の終わりに肺胞の圧がPEEPまで戻るかを比べます。

問い 同じ設定で、肺が変わると流れ方の何が変わるか

回路の圧　肺胞の圧　差（琥珀）　呼気の終わりの肺胞の圧



正常（R 10・C 50）

τ ＝ R × C ＝ 10 × 0.05 ＝ 0.5 秒

- 吸気1.0秒＝2.0τ：差の86%が埋まり、約430 mLが入る
- 呼気2.0秒＝4.0τ：呼気の終わりの肺胞の圧 5.2 → 5.2 → 5.2

吸気でも呼気でも差はほぼ埋まり、呼気の終わりに肺胞の圧はPEEPにほぼ戻る。

ARDS（R 10・C 20：硬く小さい肺）

τ ＝ R × C ＝ 10 × 0.02 ＝ 0.2 秒

- 吸気1.0秒＝5.0τ：差の99%が埋まり、約200 mLが入る
- 呼気2.0秒＝10.0τ：呼気の終わりの肺胞の圧 5.0 → 5.0 → 5.0

硬い肺はτが短く、差がすぐ埋まって流量が早く0になる。入る量は少なく、同じ量を送れば圧が高い（§7-1）。

COPD（R 30・C 60：細い気道）

τ ＝ R × C ＝ 30 × 0.06 ＝ 1.8 秒

- 吸気1.0秒＝0.6τ：差の42%が埋まり、約250 mLが入る
- 呼気2.0秒＝1.1τ：呼気の終わりの肺胞の圧 6.4 → 6.7 → 6.7（auto-PEEP 約1.7）

τが長く、吸気でも呼気でも差が埋まりきらない。呼気の流量が0に戻る前に次の送気が来て、肺胞に圧が残る（auto-PEEP。§7-2）。

模式図（運動方程式で計算）。PCV（PEEP 5、吸気圧はPEEPの上10、吸気時間1.0秒）・呼吸数20回/分で3回送気。圧は cmH₂O、流量は L/分（目盛り ±70）。肺は正常 R 10・C 50、ARDS C 20、COPD R 30・C 60（COPD は §7-2 の auto-PEEP の図と同じ肺）

図15. **肺の硬さと気道の細さで流れ方が変わる**

差が縮まる速さはτ（R×C）で決まり、τは呼気時間が十分かどうかを決めます。呼気時間がτの3〜5倍あれば呼気は終わりますが、COPDのようにτが長い肺で呼気時間が短いと、呼気が終わる前に次の吸気が始まり、auto-PEEPが生じます（§7-2）。ARDSのようにτが短い肺は呼気が速く終わる一方、同じ量を送れば圧が高くなります（§7-1） [Lourens ICM2000]。

§4 初期設定

では初期設定をしましょう。

4-1. 初期値の目安

この患者で使った初期設定と、同じ患者をPCVで始める場合、自発呼吸が安定してPSVに移る場合の設定例を、表3に並べます。そのあとで、それぞれの値をどう決めるかを説明します [SOCCA2024] [S3 2025] [BeyondER2023]。

表3｜この患者の初期設定と、各モードの設定例

VCV この患者で使った設定

モード	呼吸数	PEEP	トリガー
A/C・VCV	14 回/分	5 cmH_2O	流量トリガー

VCVで組にして決める：一回換気量＋吸気流量

決めるもの	吸気の長さ
一回換気量 400 mL （6 mL/kg PBW）	流量 60 L/分 矩形波＋吸気ポーズ0.5秒（吸気0.9秒、I:E 約1:4）

機種によっては、流量の代わりに吸気時間を設定する（もう一方は自動で決まる）

FiO_2
1.0 で開始し、
SpO_2 91〜96%の帯まで速やかに下げる（97%以上を続けない）

設定したあとに画面で確かめる値

PIP 24　Pplat 18　ΔP 13

設定していない値（VCVでは圧）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

PCV PCVで始めるなら

モード	決めるもの	呼吸数
A/C・PCV	吸気圧 13 cmH_2O （PEEPの上）。一回換気量が約400 mLになる値から始めて調整する	14 回/分

PEEP	FiO_2	吸気の長さ	トリガー
5 cmH_2O	VCVと同じ	吸気時間 0.9 秒	流量トリガー

設定したあとに画面で確かめる値

一回換気量（約400 mL）・分時換気量

設定していない値（PCV・PSVでは量）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

PSV PSVに移るなら

自発呼吸が安定してから（挿管直後には使わない）

モード
SPONT・PSV

決めるもの
支持圧
10 cmH_2O
（PEEPの上。図11の例）。一回換気量と呼吸数を見て調整する

呼吸数
設定しない
（患者が決める）。無呼吸時のバックアップ換気を確かめる

PEEP
そのときの値を引き継ぐ
（図11の例は5）

FiO_2
そのときの値を引き継ぐ

吸気の長さ
患者の吸気で決まる
（ETS 25%で終了）

トリガー
流量トリガー

設定したあとに画面で確かめる値
一回換気量・呼吸数（呼吸ごとに変わる）
設定していない値（PCV・PSVでは量）は、肺の状態で決まって画面に出ます。アラームもこの値に掛けます。

一回換気量は実体重ではなく予測体重（PBW）で決め、どのモードでもPplatとΔPを目安の範囲に収めます。肺の大きさは体重ではなく身長と性別で決まるため、実体重を用いると肥満患者では一回換気量が過大になり、肺を傷害します。

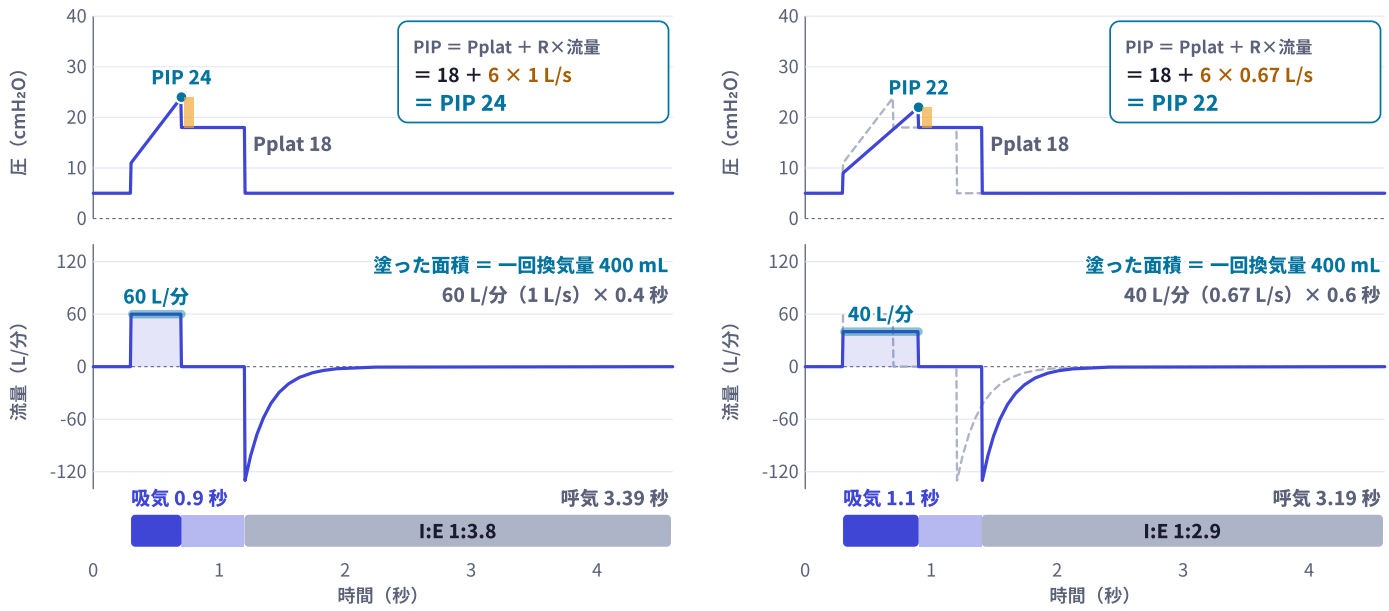
肺の過伸展はPIPではなくPplatで判断します。抵抗が高いと、PIPが30を超えてもPplatは30未満のことがあるためです。ΔP 15 cmH_2O未満は観察研究（Amato 2015）に基づく目安で、RCTで確かめられた閾値ではありません（＝14以下で、独墺瑞S3 2025と同じ線） [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。患者の吸気努力があると値が変わるため、完全に受動の条件で測った値だけを使います。

$$\text{男性のPBW（kg）} = 50 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$
$$\text{女性のPBW（kg）} = 45.5 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

この患者は身長170 cmの男性でPBW 66 kg、6 mL/kgで一回換気量は約400 mLです（表3のVCVのタブで、3-3で波形を読んだ設定）。

VCVでは、まず一回換気量を決め、次に**吸気流量か吸気時間のどちらか一方**を決めます。もう一方は自動で決まります。矩形波では流量×送気時間＝一回換気量なので、送気時間＝一回換気量÷吸気流量です。この患者では60 L/分＝1 L/sで400 mLを送るので送気は0.4秒、吸気ポーズ0.5秒を足して吸気0.9秒です。呼吸数14では1呼吸が約4.3秒なので、呼気は約3.4秒、I:Eは約1:4になります（図16）。流量を上げると吸気が短く呼気が長くなりますが、抵抗成分（R×流量）が増えてPIPが上がります（この患者のPIP 24＝Pplat 18＋R 6×1 L/s）。Pplatは変わりません。

流量を決める（この患者の設定）



流量 60 L/分 → 吸気 0.9 秒・PIP 24　　流量 40 L/分 → 吸気 1.1 秒・PIP 22

1. **流量 60 L/分 → 吸気 0.9 秒・PIP 24** — この患者の設定です。60 L/分＝1 L/s で 400 mL を送るのに 0.4 秒かかり、吸気ポーズ0.5秒を足して吸気0.9秒、1呼吸 約4.3秒（呼吸数14）の残り3.39秒が呼気で、I:E は約1:4です。PIP 24 のうち 6 が抵抗成分（R 6 × 1 L/s）です。
2. **流量 40 L/分 → 吸気 1.1 秒・PIP 22** — 流量を下げると矩形は低く幅広くなり、面積（400 mL）は変わりません。送気が 0.6 秒に延びて吸気 1.1 秒、呼気 3.19 秒（I:E 1:2.9）になります。抵抗成分が減って PIP は 22 に下がり、Pplat 18 は変わりません。

この患者の値で計算（VT 400 mL・矩形波・吸気ポーズ0.5秒・呼吸数14・PEEP 5・R 6・Pplat 18）。吸気時間はポーズを含む。灰の点線は流量60 L/分（この患者）。スライダーで値を動かせる

図16. **VCVの吸気流量と吸気時間**

PCVでは一回換気量を直接は決められないため、吸気圧で始めて、実際の一回換気量が6〜8 mL/kg PBWに入るかを確かめて調整します。各項目の目安と調整の考え方を表4にまとめます。

表4｜初期設定の目安と調整の考え方

項目	初期値の目安	調整の考え方
モード	VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー	慣れたモードでよい。力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢
一回換気量	正常肺は6〜8 mL/kg PBW [SOCCA2024]	予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§7） [S3 2025]
呼吸数	ガイドラインの推奨なし [S3 2025]	$PaCO_2$と時定数を見て調整。代謝性アシドーシスを呼吸で代償していた患者は、少なすぎると致死的なアシデミアになるため多めにする。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§7-2）

項目	初期値の目安	調整の考え方
PEEP	5〜6 cmH_2Oから [SOCCA2024]	陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから血圧を見ながら段階的に上げる
FiO_2	SpO_2 91〜96%の帯に収まる最小量 [ICU-ROX NEJM2020]	挿管直後の100%のまま固定しない（§5-3）
吸気流量	機種の既定値	VCVで60 L/分・矩形波・吸気ポーズにすると、PIP − PplatがそのままRになる（§4-2）
I:E比	1:2程度から	VCVでは流量・一回換気量・呼吸数で決まる（設定する値ではない）。時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§7-2）
トリガー	流量トリガーを基本にする	努力のない送気（自動トリガー）や、吸っても始まらない送気（無効トリガー）が続くときに設定値を見直す（§3-2）
カフ圧	26 cmH_2O（既定）	カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 cmH_2O

設定後は、胸部X線でチューブの位置と合併症を確認します [BeyondER2023]。肥満患者では胸壁の重さで気道内圧が高く出るため、圧の値だけで肺へのストレスを判断しません [肥満ICM2026]。

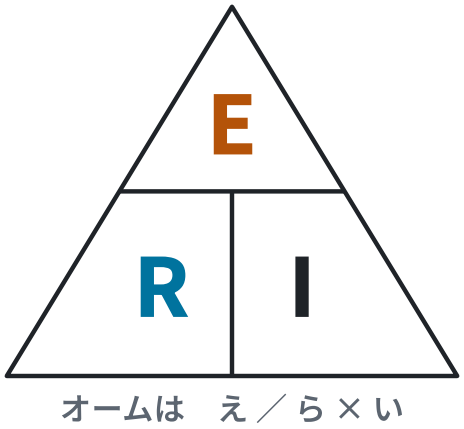
4-2. 肺メカニクスを評価しよう

挿管して初期設定をしたら、吸気ポーズでPplatを測り、RとCstを求めて肺の状態を評価します。ここで得た値が、以後の変化を比べる基準になります [Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。

VCVで吸気終末に0.5〜1秒のポーズをかけると、PIPとPplatの差が抵抗成分、PplatとPEEPの差（ΔP）が弾性成分となり、ここからRとCstを求められます（図9・図21）。

R（気道抵抗）は、オームの法則に当てはめると覚えやすくなります。オームの法則はE＝R×I（電圧＝抵抗×電流）で、「オームはえ（E）／ら（R）×い（I）」の三角形で覚えます。求めたい文字を隠すと、残りが式になります。肺に置き換えると、電圧Eは気道にかかっている圧（PIP − Pplat。ガスを流すための抵抗成分）、電流Iは吸気流量です。Rを隠すと R＝E÷I なので、R＝（PIP − Pplat）÷ 流量 です（図17）。

画面の流量は L/分なので、60で割って L/s にします（60 L/分＝1 L/s）。この患者では（24 − 18）÷ 1＝6 cmH_2O/(L/s) です。この割り算が成り立つのは、VCVの矩形波（流量が一定）で吸気ポーズをかけたときです。なお、ここでの E は電圧の E で、次に出てくるエラスタンス（Elastance）の E とは別物です。



E　電圧 → **PIP − Pplat**
気道にガスを流すためにかかっている圧（抵抗成分）

I　電流 → **吸気流量**
L/s に直す（60 L/分＝1 L/s）

R　抵抗 → **気道抵抗**
R ＝ E ÷ I ＝（PIP − Pplat）÷ 流量

この患者：R ＝（24 − 18）÷ 1 L/s ＝ 6 cmH₂O/(L/s)

Eを隠す → E ＝ R × I　**Rを隠す → R ＝ E ÷ I**　Iを隠す → I ＝ E ÷ R

求めたい文字を隠すと、残りが式になる。肺に当てはめてよいのは、VCVの矩形波（流量が一定）で吸気ポーズをかけ、患者が力を抜いているとき

図17. **Rはオームの法則で覚える**

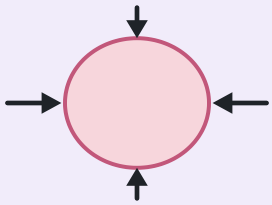
$$R\ [cmH_2O/(L/s)] = \frac{PIP - Pplat\ [cmH_2O]}{吸気流量\ \dot{V}\ [L/s]}$$

$$Cst\ [mL/cmH_2O] = \frac{一回換気量\ VT\ [mL]}{駆動圧\ \Delta P\ [cmH_2O]}$$

$$\Delta P\ [cmH_2O] = Pplat - 総PEEP\ [cmH_2O]$$

次はコンプライアンスです。肺は自分から膨らむことはできず、膨らんだら縮むことしかできません。この縮もうとする強さをエラスタンス（Elastance）と呼び、1 L 膨らませるのに要る圧（cmH₂O/L）で表します。肺が縮もうとする力は、人工呼吸器の側から見ると、肺を膨らませるのに要る圧に等しくなります。そこで向きを逆にして「1 cmH₂Oの圧をかけたときに、肺がどれだけ膨らむか」で表したのがコンプライアンス（Compliance）で、E＝1/C の逆数の関係です（図18）。臨床では人工呼吸器の側から考えることが多いので、コンプライアンスをよく使います。どちらも肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値です。

エラスタンス E ― 肺の視点

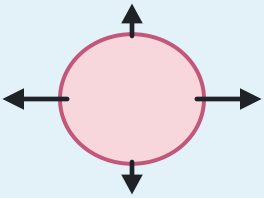


膨らんだ肺が**縮もうとする強さ**。肺は自分では膨らめず、縮むことしかできない

1 L 膨らませるのに要る圧（cmH₂O/L）

E ＝ 1 / C
逆数の関係

コンプライアンス C ― 人工呼吸器の視点



縮もうとする力に逆らって膨らませるときの**膨らみやすさ**

1 cmH₂O でどれだけ入るか（mL/cmH₂O）

硬い肺＝E が大きい＝C が小さい。この患者の Cst 31 mL/cmH₂O（＝0.031 L/cmH₂O）は、E にすると約32 cmH₂O/L。どちらも肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値

図18. **エラスタンスとコンプライアンス**

静的コンプライアンスは、一回換気量を駆動圧で割った Cst＝VT÷（Pplat − 総PEEP）です。この患者では 400÷13≈31 mL/cmH₂O です。挿管中の成人の目安は R 5〜10 cmH₂O/(L/s)、Cst 50〜80 mL/cmH₂O です [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

覚え方：PS 5 で 500 mL 入るなら、C は約100

抜管できるころには、肺のメカニクスはほぼ正常に戻っていると考えます。そのころ PS 5 cmH₂O で一回換気量が500 mLくらい入るのが正常で、500÷5＝100。「コンプライアンスは100くらいが正常」と覚えておくと、目の前の値がどれだけ低いかの見当がつきます。

ただし、この100は患者が自分で吸う力を含んだ見かけの値で、真のコンプライアンスより大きく出ます（後述の「自発呼吸があるときは参考値」）。鎮静・筋弛緩下で吸気ポーズをかけて測る上の目安（50〜80）とは、測る条件が違います。

3つの式は、気道をストロー、肺を風船にたとえるとつかみやすくなります（図19）。ストローが細くなるとPIPとPplatの差が開き、風船が硬くなるとΔPが大きくなります。

初日

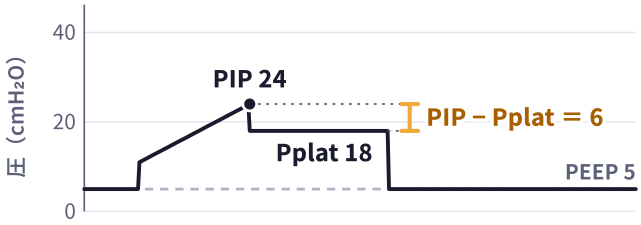
太いストローと柔らかい風船です。PIP 24・Pplat 18・PEEP 5 から、R 6・ΔP 13・Cst 31 です。

R（気道抵抗）＝ストロー

同じ流量 1 L/s を流すのに要る圧。R ＝（PIP − Pplat）÷ 流量



気道＝太いストロー



時間 →（VCV・矩形波・ポーズ0.5秒）

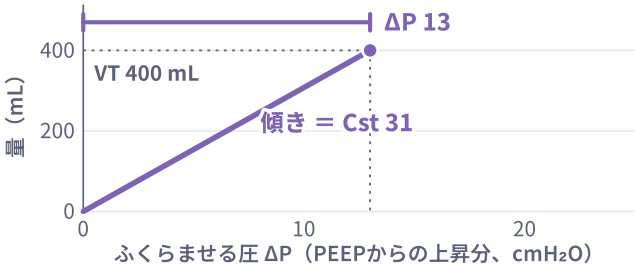
（24 − 18）÷ 1 L/s ＝ **R 6**

Cst（コンプライアンス）＝風船

同じ量 VT 400 mL を入れるのに要る圧。Cst ＝ VT ÷ ΔP（ΔP ＝ Pplat − 総 PEEP）



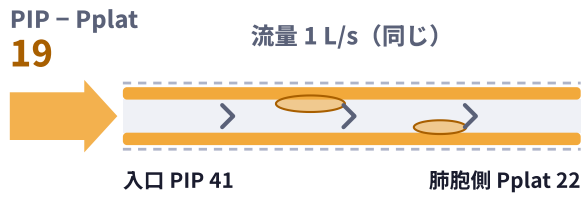
肺＝柔らかい風船



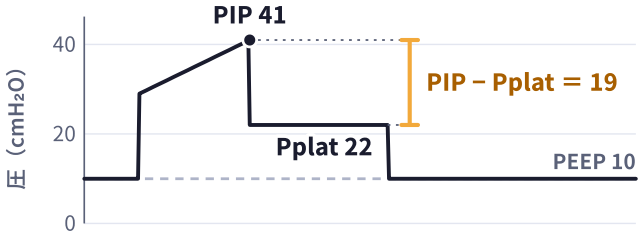
ΔP ＝ 18 − 5 ＝ 13 → 400 ÷ 13 ≈ **Cst 31**

抵抗が上がった（翌日）

噛みつきと痰でストローが細くなり、同じ1 L/sを流すのに要る圧（PIP − Pplat）が6から19に増えました。風船は変わりません（ΔP 12・Cst 33）。



噛みつき・痰で細いストロー

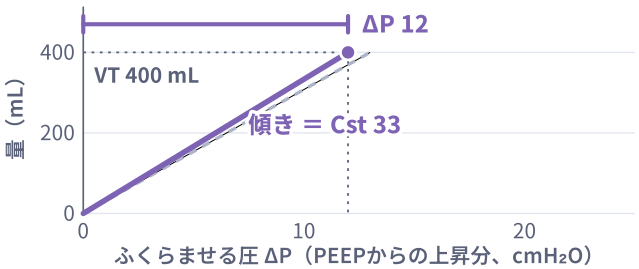


時間 →（VCV・矩形波・ポーズ0.5秒）

（41 − 22）÷ 1 L/s ＝ **R 19**（初日の約3倍）

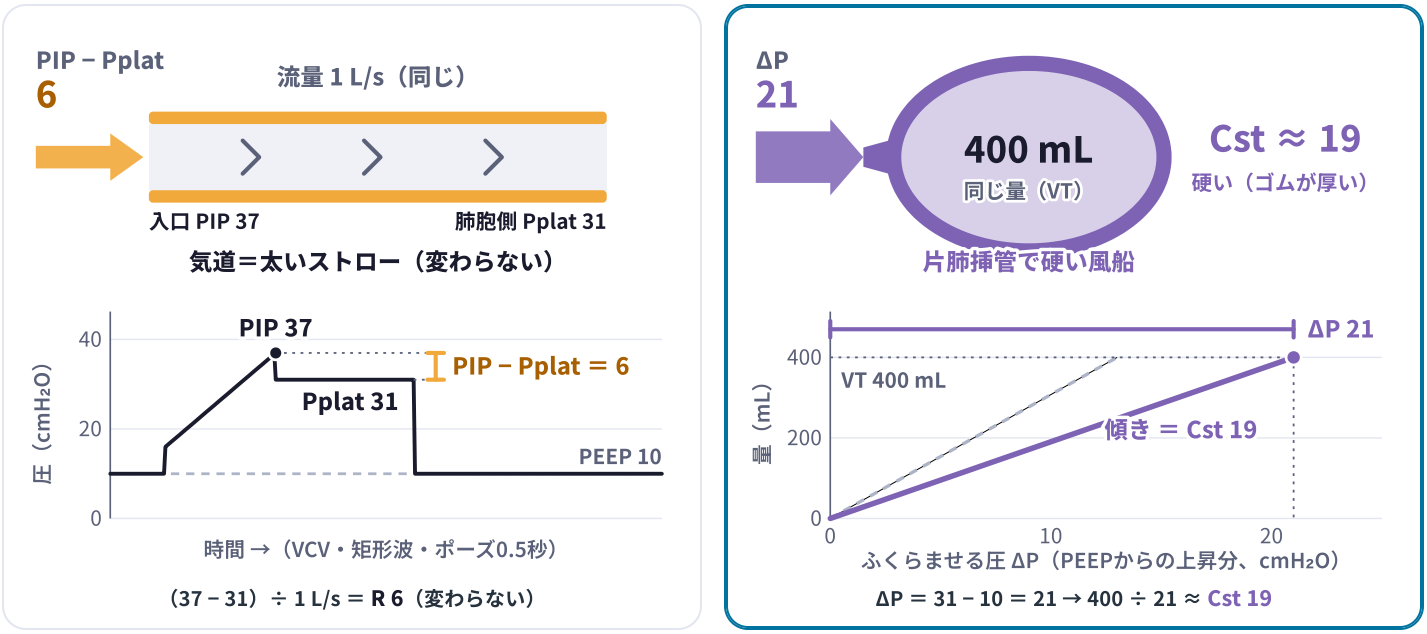


肺＝風船（変わらない）



ΔP ＝ 22 − 10 ＝ 12 → 400 ÷ 12 ≈ **Cst 33**（ほぼ変わらない）

コンプライアンスが下がった（3日目）
片肺挿管で風船が硬くなり、同じ400 mLを入れるのに要る圧（ΔP）が21に増えました（Cst 19）。ストローは変わらず、PIP − Pplat は6のままです。



模式図（圧の波形は運動方程式で計算）。値はこの患者の初日・翌日・3日目で、この節の最後の図（RとCstを求める）・§6-2・§6-3と同じ（翌日・3日目は PEEP 10）。灰の点線は初日

図19. **RとCstのイメージ**

ΔP＝VT÷Cst なので、ΔP は一回換気量を換気に使える肺の大きさで割った値とも言えます。ARDSでΔPを肺保護の指標に使うのはこのためです [Amato NEJM2015]。

流量60 L/分では、PIP − Pplat がそのまま R になる

RとCstの読み方には4つの条件があります [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、Pplatを読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も正しく測定できない（次の囲み）
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§7-2）を引いて出すこと

通常の流量を60 L/分にするという意味ではありません。測るときだけ一時的にこの設定にし、測定後は元に戻します。60 L/分以外のときは、差を流量（L/s）で割ります。

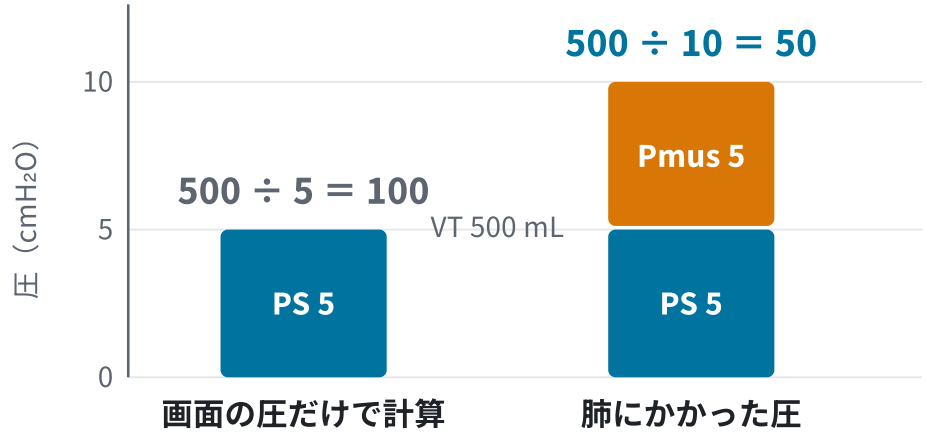
自発呼吸があるときの値は参考値

ここまでの計算は「回路の圧＝呼吸器系（肺と胸郭）にかかっている圧」という前提に立っています。§3-5の運動方程式（図13）は、画面の気道内圧（人工呼吸器の圧 Pvent）＝抵抗×流量＋換気量÷C＋PEEP − Pmus でした。Pmus を左辺へ移すと、Pvent＋Pmus＝抵抗×流量＋換気量÷C＋PEEP になります [Vaporidi AJRCCM2020]。肺を膨らませ、ガスを流しているのは、人工呼吸器の圧と患者の吸う力（Pmus）の合計です（図20）。

ところが画面に出る圧と一回換気量には、患者の分が分けて示されません [Bertoni CritCare2020]。そのため画面の圧だけで割ると、Pmus の分だけ C は大きく出ます。たとえば PS 5 cmH_2O で500 mL入ったとき、患者が5 cmH_2O分吸っていれば（説明用の仮定）、肺にかかった圧は10で、真の C は 500÷10＝50 です。「PS 5で500 mL→100」は、この Pmus を含んだ値です。R も同じで、吸気中に患者が吸うと流量に Pmus の分が乗るため、（PIP − Pplat）÷ 流量 は正しい値になりません。

正確に測れるのは、Pmus がほぼ0、つまり患者が力を抜いているときです。鎮静・筋弛緩下が確実ですが、PSVでも吸気ポーズをかけてプラトーが平らになれば、その間は力を抜いていると考えて読めます。ポーズ中に患者が吸えば圧は下がり、力めば上がって、プラトーが平らになりません。そのときは値を読まずに測り直します [Bellani ICM2019]。必要なら食道内圧で肺と胸郭の分を分けますが、Pmus の測り方は資料「呼吸ドライブと吸気努力の測り方」の1-3で扱います。

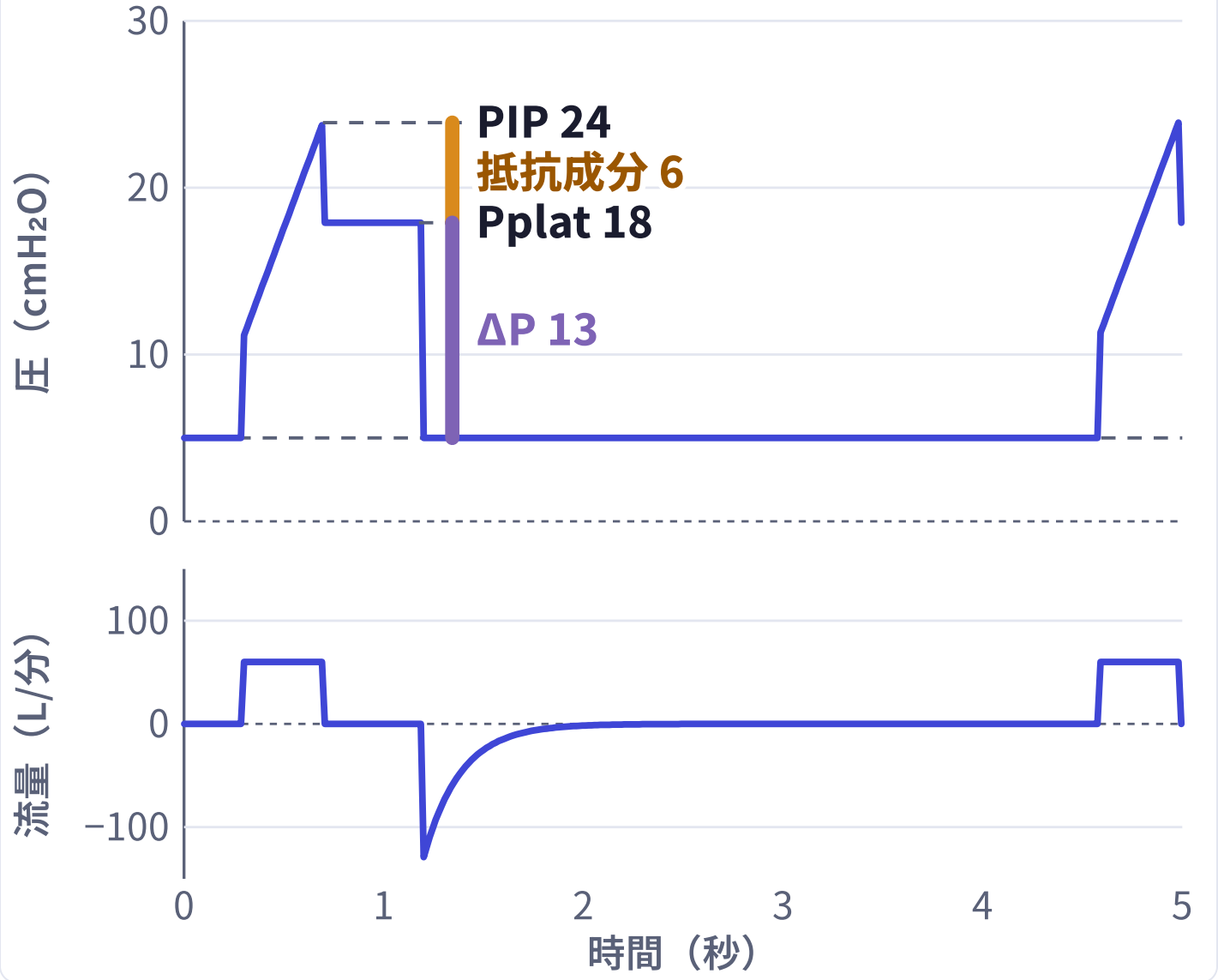
Pvent（画面の圧） ＋ Pmus（患者の吸う力） ＝ 抵抗 × 流量 ＋ 換気量 ÷ C ＋ PEEP



PSV・PS 5 cmH_2O・PEEP（ここでは0とみなす）で一回換気量500 mLのとき。Pmus 5 cmH_2O は説明用の仮定で、画面には Pvent だけが出る。肺を膨らませた圧は両者の合計なので、画面の圧だけで割ると C は大きく出る。この計算が成り立つのは、吸気の終わりで流量が0になっているときだけ

図20. **自発呼吸があるときのコンプライアンス**

図21の「翌日」「3日目」は、§6のアラームで使います。



PIP 24 − Pplat 18 ＝ 抵抗成分 6、Pplat − 総PEEP ＝ ΔP 13。ボタンかスライダーで、どちらの差が変わるかを見ます

PIP	Pplat	ΔP（駆動圧）	R（気道抵抗）	Cst（＝VT÷ΔP）
24 cmH₂O	**18 cmH₂O** 目安 30未満	**13 cmH₂O** 目安 15未満	**6 cmH₂O/(L/s)** （24 − 18）÷ 1 L/s	**31 mL/cmH₂O** 400 ÷ 13

総PEEP（モデルの計算値）
5.0 cmH₂O 実機は呼気終末ホールドで測る

図19の3つの状態を、R・C・流量を自分で変えて確かめる図。この患者の値（初日 R 6・Cst 31・PEEP 5、翌日 R 19、3日目 Cst 19。翌日・3日目はPEEP 10・呼吸数18）を運動方程式で計算。VCV・VT 400 mL・矩形波・吸気ポーズ0.5秒。琥珀の棒が抵抗成分（PIP − Pplat）、紫の棒がΔP（Pplat −

総PEEP）。灰の点線は比べる状態（翌日・3日目は設定変更の1時間後 PIP 28・Pplat 22、それ以外は初日）。§6-2・§6-3と同じ値。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。

図21. **RとCstを求める**

この患者はRが目安の範囲内で、Cst 31は低値でした。誤嚥した右下肺の含気が減り、換気に使える肺が小さくなっていると解釈できます。RとCstのどちらが変わったかは、高圧アラームの評価にも使います（§6）。

§5 血液ガスに基づく設定修正

5-1. 酸素化と換気

酸素化（O_2を血液に取り込む）はFiO_2と平均気道内圧で、換気（CO_2を排出する）は肺胞換気量で調整します [JICS2026] [Telias ICM2022]。

O_2 酸素化

酸素化を改善する設定

- FiO_2
- PEEP（平均気道内圧の主な決め手）
- 吸気圧・吸気時間（平均気道内圧を上げる）

CO_2 換気（CO_2）

CO_2を下げる設定

- 肺胞換気量
- ＝（一回換気量 − 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で調整する

人工呼吸は原疾患が治るまでガス交換を代行する支持療法で、目標は血液ガスの正常化ではなく、必要なガス交換（目安 PaO_2 60〜90 mmHg、$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で保つことです [Telias ICM2022]。ARDSやCOPDで高CO_2血症を許容するのは肺保護のためで、過伸展の懸念が小さくpHが低い患者では換気を増やして補正します。

5-2. 初回の血液ガス

挿管30分後の血液ガスは、FiO_2 0.6でpH 7.26・$PaCO_2$ 60 mmHg・PaO_2 63 mmHgで、酸素化も換気も不十分でした（表5）。

表5｜初回の血液ガスと設定

項目	値	読み方
設定	VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 cmH_2O・FiO_2 0.6	挿管直後の初期設定（§4-1）からFiO_2を下げた
CO_2 pH／$PaCO_2$／HCO_3^-	**7.26／60 mmHg／26 mEq/L**	急性の呼吸性アシドーシス。挿管前の90からは下がったが、まだ高い
O_2 PaO_2／SpO_2	**63 mmHg／91%**	FiO_2 0.6でこの値

項目	値	読み方
O_2 P/F比	105	300以下が酸素化障害。誤嚥に伴う右下肺の虚脱などを疑う
CO_2 分時換気量	0.4 × 14 ＝ 5.6 L/分	一見、十分に見える
CO_2 肺胞換気量	（0.4 − 0.15）× 14 ＝ 3.5 L/分	死腔を150 mLとして計算。CO_2を出しているのはこちら

酸素化はPaO_2だけでは比べられないため、FiO_2で割ったP/F比で比べます（表6） [SOCCA2024] [Matthay AJRCCM2024]。正常はおよそ400〜500です。PEEPとFiO_2で変わるため、比べるときは設定も併記します。

表6｜どちらの酸素化が悪いか — PaO_2が高いBのほうが悪い 酸素化

患者	PaO_2（mmHg）	FiO_2	P/F比
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

5-3. 酸素化が悪いとき O_2 酸素化

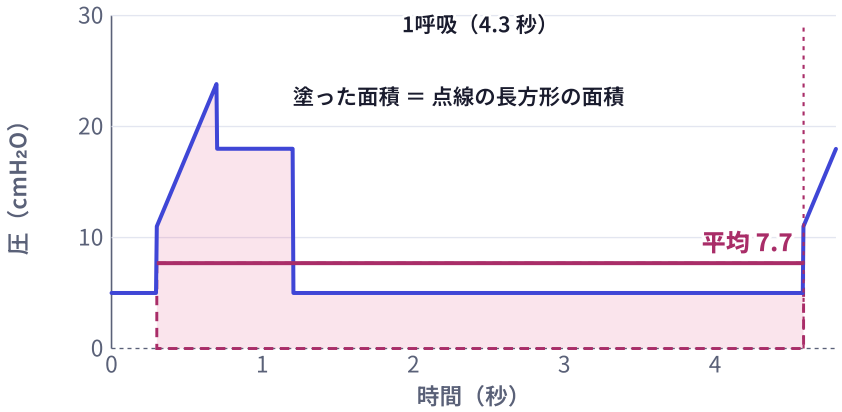
酸素化が悪いときはFiO_2を上げ、平均気道内圧を主にPEEPで上げます。PEEPは呼気終末の肺胞の虚脱を防いで酸素化を改善する一方、胸腔内圧を上げるため、静脈還流の低下と右室後負荷の増大を伴います（表7） [JICS2026]。

表7｜PEEPの益と害 酸素化

効果	機序
酸素化の改善	呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加
無気肺による傷害の軽減	周期的な肺胞の開閉を減らす
静脈還流の低下	胸腔内圧の上昇による前負荷の低下
右室後負荷の増大	肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時）

挿管直後は循環が不安定なことが多いため、PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます [BeyondER2023]。すべての患者に当てはまる「最適PEEP」はありません（ARDSでの選び方はARDSの資料の§6）。

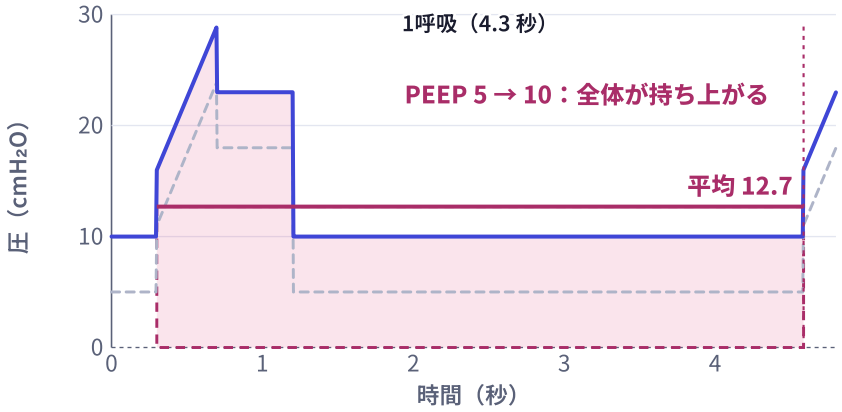
平均気道内圧は、PEEP・吸気圧・吸気時間・呼吸数で上がります（図22）。吸気時間や呼吸数で上げると呼気時間が短くなるため、auto-PEEP（§7-2）と血圧の低下に注意します [JICS2026]。



段 1 / 4

基準：PEEP 5・呼吸数14 → 約8

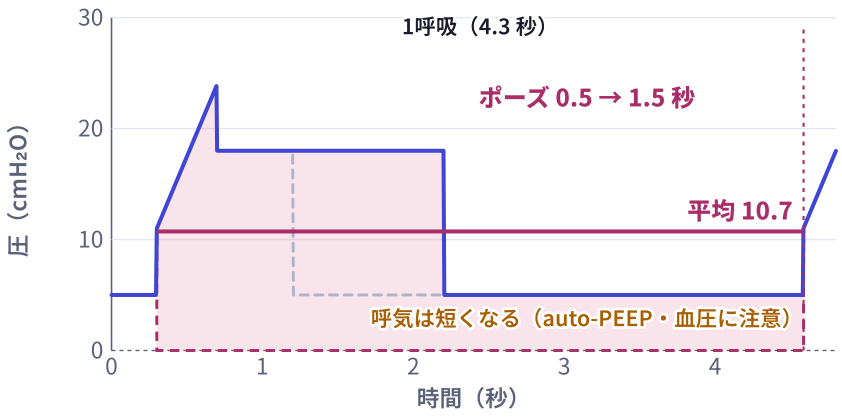
平均気道内圧は、圧の曲線の下の面積（塗った所）を1呼吸の時間で割った値です。同じ面積の長方形の高さが平均値に当たり、この患者の初期設定では7.7（約8）cmH₂Oで、大半をPEEPが占めます。



段 2 / 4

PEEPだけを上げる（5 → 10）→ 12.7

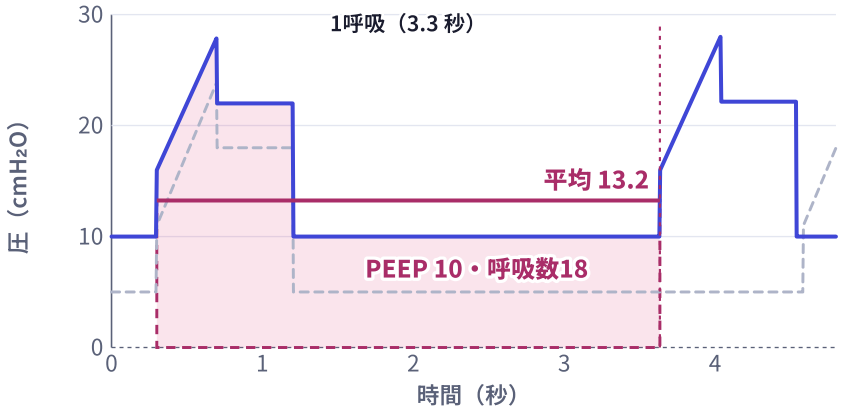
肺と呼吸数を変えずにPEEPだけを5上げると曲線全体が持ち上がり、上昇分がそのまま平均値に加わります（7.7 → 12.7）。PEEPは平均気道内圧の主な規定因子です（灰の点線は元の設定）。



段 3 / 4

吸気時間を延ばす → 10.7

PEEPは5のまま、吸気ポーズを0.5 → 1.5秒に延ばすと（吸気時間0.9 → 1.9秒）、高い圧の時間が延びて面積が増え、平均は7.7 → 10.7に上昇します。一方で呼気時間が短くなり、auto-PEEPや血圧の低下が起こりえます。



段 4 / 4

呼吸数も増やす（この患者の変更）→ 13.2

PEEP 10に加えて呼吸数を18にすると、1呼吸の時間が短くなり、高い圧の時間の割合が増えます。1時間後の肺（Cst 33）で計算すると平均は13.2（約13）cmH₂Oで、表9の「約8 → 約13」はこの両方の変更による値です。

この患者の設定で計算。塗った面積と点線の長方形の面積は等しい

図22. **平均気道内圧** 酸素化

FiO_2は挿管直後の100%のまま固定せず、早めに下げます。目標の帯はSpO_2 91〜96%で、上限アラームを97%に置いて上を削り、下は90%を割らないようにします（独墺瑞S3 2025は92〜96%） [ICU-ROX NEJM2020] [S3 2025]。上を削っても害は出ていませんが、救命効果も示されていません [ICU-ROX NEJM2020]。帯の中のどこが最適かもまだ分かっていないため、目的は必要以上の酸素を減らすことです [Imai AJRCCM2026]。病態ごとの目標帯（COPDは88〜92%など）は、資料「酸素化目標と高酸素の害」で扱います。

5-4. CO_2が貯留するとき CO_2 換気（CO_2）

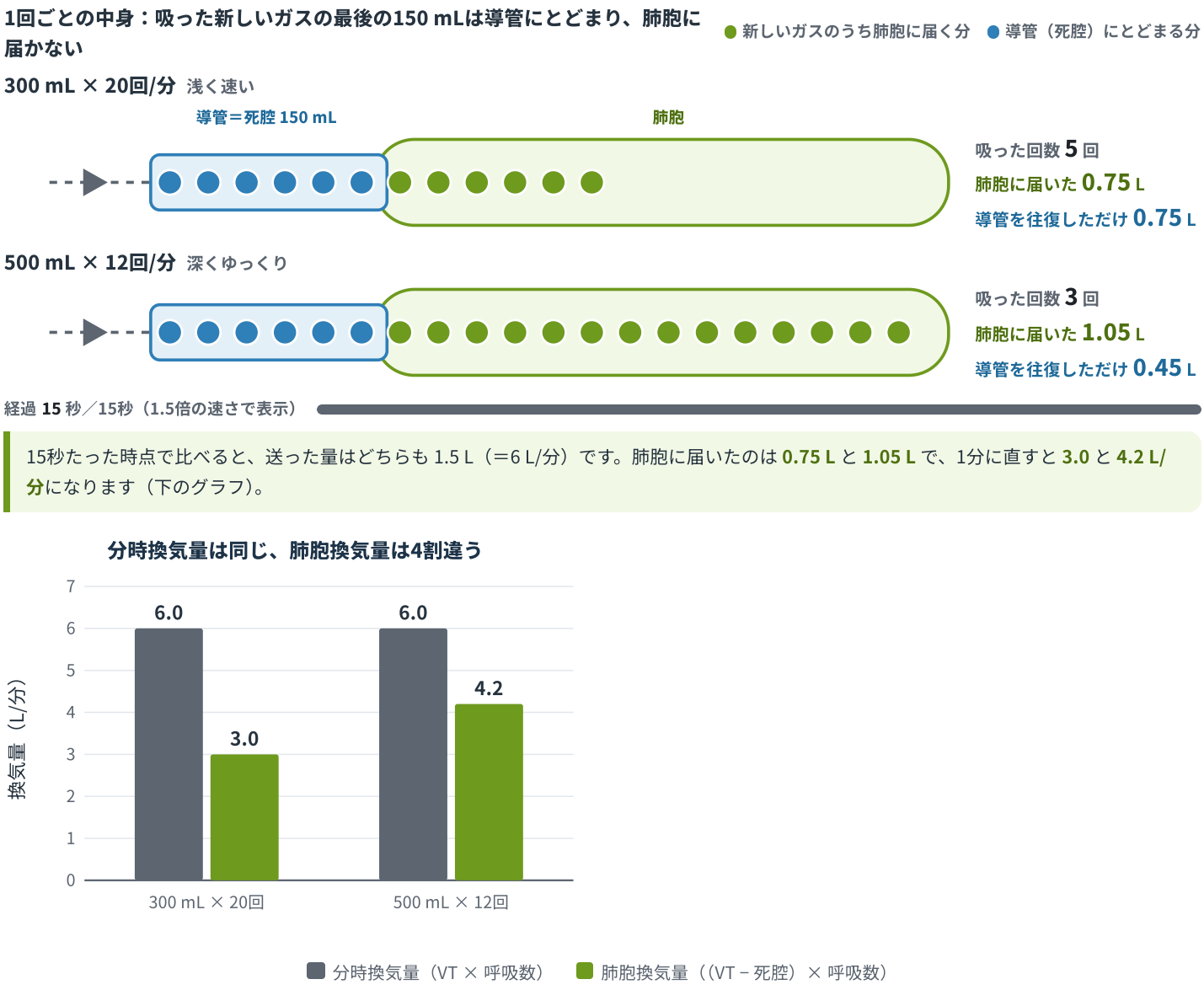
CO_2の排出を決めるのは、分時換気量（VE）から死腔換気を除いた肺胞換気量（VA）です。$PaCO_2$はCO_2産生量（VCO_2）に比例し、肺胞換気量に反比例します。

$$\text{VE（分時換気量）[L/分]} = \text{VT（一回換気量）} \times \text{呼吸数}$$

$$\text{VA（肺胞換気量）[L/分]} = (\text{VT} - \text{VD〔死腔量〕}) \times \text{呼吸数}$$

$$PaCO_2 \propto \frac{VCO_2（CO_2産生量）}{VA（肺胞換気量）}$$

同じ分時換気量6 L/分でも、300 mL×20回と500 mL×12回では、死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0と4.2 L/分で、4割違います（図23）。死腔の分は毎回肺胞に届かないため、浅く速い呼吸ほどCO_2の排出が減ります。



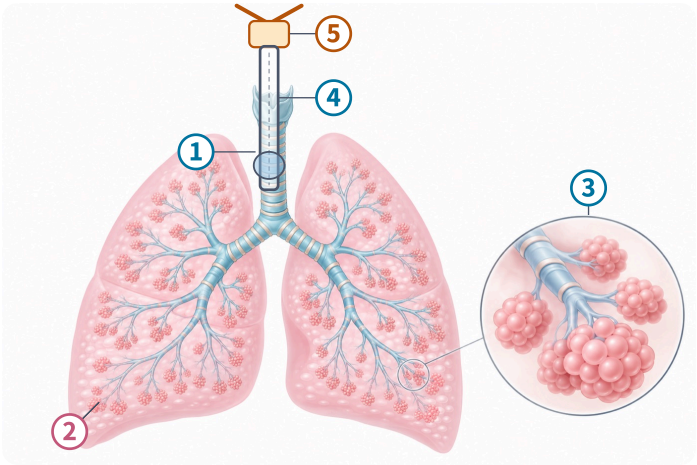
計算例。死腔を150 mLと仮定。上の段は模式図（ドット1つは25 mL、スマホ幅では50 mL。実際には、呼気の終わりに導管に残った肺胞のガスが次の吸気で先に肺胞へ戻る。新しいガスのうち肺胞に届く量が「一回換気量 − 死腔」になるのは同じ）

図23. **肺胞換気量** 換気（CO_2）

死腔は、吸ったガスのうちガス交換に加わらない部分です。口・鼻・咽頭・喉頭・気管・気管支から終末細気管支までは空気の通り道（導管）で、ここにとどまったガスは肺胞に届かず、次の呼気でそのまま出ていきます。この導管の容量が解剖学的死腔で、成人で約150 mL（理想体重1 kgあたり約2 mL）です（図24）。

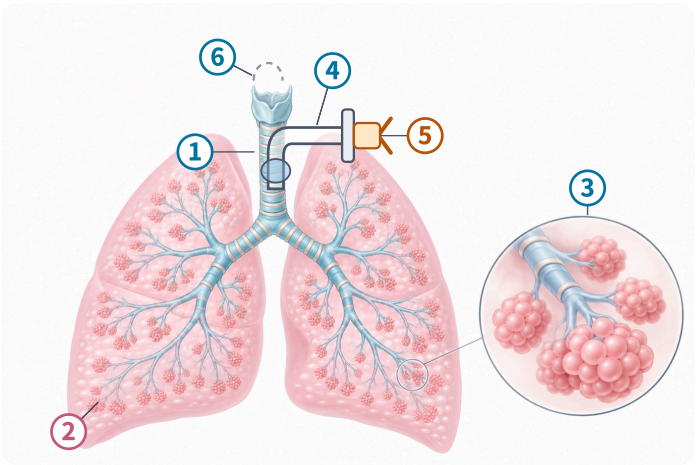
挿管すると、口・咽頭・喉頭の部分は気管チューブに置き換わり、チューブより手前の人工鼻やYピースより患者側の回路が器械的死腔として加わります。気管切開ではチューブが短く、口・咽頭を通らないため、死腔は少し減ります。どの場合も死腔の量はほぼ一定なので、一回換気量が小さいほど、その中で死腔が占める割合が大きくなります。

挿管中



④ 気管チューブが口・咽頭・喉頭の代わりになる。⑤ チューブより手前の人工鼻・Yピースなどは器械的死腔として加わる

気管切開中



④ 短いチューブが首の前から気管に入る。⑥ 口・咽頭・喉頭は通らない（点線）ので、死腔は少し減る。⑤ 人工鼻をつなげば器械的死腔は加わる

① 導管（気管・気管支〜終末細気管支。水色）：ガス交換をしない通り道＝**解剖学的死腔**。口・鼻・咽頭・喉頭も含め、成人で約150 mL（理想体重1 kgあたり約2 mL）

② 肺胞（ピンク）：ここまで届いたガスだけがCO_2を受け取る

③ 拡大：終末細気管支までが死腔、その先の肺胞の房がガス交換の場

模式図（正面から見た気道と肺に、管を重ねた。気管切開チューブは前から入るのを横から入るように描いている）。死腔の量は個人差があり、管や人工鼻の容量は製品で違う。血流のない肺胞（肺塞栓など）は肺胞死腔と呼び、解剖学的死腔と合わせて生理学的死腔になる

図24. **解剖学的死腔の範囲**

肺保護のために一回換気量を小さくすると死腔の割合が増えるため、呼吸数を上げて補います。$PaCO_2$が急に上がったら、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、代謝の亢進（発熱・敗血症）を確かめます。

5-5. この患者の設定変更

この患者では、酸素化に対してPEEPを5 → 10 cmH_2Oへ、換気に対して呼吸数を14 → 18回/分へ上げます（表8）。

SpO_2 91%は目標の帯の下端で、90%は割っていないため、FiO_2 0.6のままPEEPを血圧を見ながら段階的に上げます。一回換気量は6 mL/kgのままです。

表8｜設定変更の内容

目的	設定項目	変更	根拠と予想	変えた後に確かめること
O_2 酸素化	PEEP	5 → 8 → 10 cmH_2O	虚脱した肺胞を開いておき、平均気道内圧を上げる。平均気道内圧は約8 → 約13 cmH_2O（呼吸数の変更の分も含む。図22）	血圧、Pplat 30未満・ΔP 15未満、SpO_2

目的	設定項目	変更	根拠と予想	変えた後に確かめること
O_2 酸素化	FiO_2	0.6のまま。SpO_2が上がれば下げる	必要以上の酸素を減らし、SpO_2 91〜96%を保てる最小量へ	SpO_2
CO_2 換気	呼吸数	14 → 18回/分	肺胞換気量（0.4 − 0.15）×18＝4.5 L/分。$PaCO_2 \approx 60 \times 3.5 \div 4.5 \approx 47$ mmHg	呼気フローが次の送気の前に0に戻るか（§7-2）
CO_2 換気	一回換気量	400 mLのまま	480 mLに増やすとΔPは480 ÷ 31≈15.5 cmH_2Oで目安を超える	—

1時間後、$PaCO_2$は予想に近い46 mmHgに下がり、P/F比は160に上がりました（表9）。Cstは33で悪化せず、Pplat 30未満・ΔP 15未満と血圧も保たれました。SpO_2が上がったため採血の前にFiO_2を0.5に下げており、以後もSpO_2 91〜96%を保てる範囲で下げます。

表9｜設定変更の前と1時間後 — §6のアラームは右の列が基準

項目	変更前（挿管30分後）	変更後（1時間後）
PEEP・呼吸数・FiO_2	5 cmH_2O・14回/分・0.6	10 cmH_2O・18回/分・0.5
CO_2 pH／$PaCO_2$	7.26／60 mmHg	7.35／46 mmHg
O_2 PaO_2（P/F比）	63 mmHg（105）	80 mmHg（160）
PIP／Pplat	24／18 cmH_2O	28／22 cmH_2O
ΔP／Cst	13 cmH_2O／31 mL/cmH_2O	12 cmH_2O／33 mL/cmH_2O
R	6 cmH_2O/(L/s)	6 cmH_2O/(L/s)
O_2 平均気道内圧	約8 cmH_2O	約13 cmH_2O

§6 アラーム対応

6-1. 急変時のDOPE

アラームが鳴ったら、まずベッドサイドで患者を診ます。SpO_2や血圧が急に落ちていれば、波形を読む前にDOPE（チューブの位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械の異常）を除きます（図25） [JICS2026]。あわせて、喘息・COPDで呼気が終わらないうちに次の送気が重なるauto-PEEPも確かめます。DOPEの4つと違い、回路を外して吐ききらせるのが最初の対応です（§7-2） [CHESTCC2025]。

SpO_2や血圧が急に落ちたら、波形を読む前に DOPE

D — **Displacement**
チューブの位置異常
片肺挿管・事故抜管
- 見る：チューブの深さ（口角の目盛り）、胸郭の上がりと呼吸音の左右差、呼気終末CO_2の波形
- する：抜けていれば用手換気で酸素化して再挿管する。深ければ引き戻す（§6-3）

O — **Obstruction**
チューブの閉塞
痰・屈曲・噛みつき
- 見る：吸引カテーテルが通るか、チューブの屈曲と噛みつき。PIPだけが上がる（§6-2）
- する：吸引し、屈曲と噛みつきを解く。カテーテルが通らなければチューブを入れ替える

P — **Pneumothorax**
緊張性気胸
- 見る：片側の呼吸音の減弱、胸郭の動きの左右差、皮下気腫、気管の偏位、血圧の低下、エコーでlung slidingの消失
- する：緊張性気胸を疑えば、画像を待たずに脱気する（穿刺または胸腔ドレナージ）

E — **Equipment failure**
人工呼吸器・回路の異常
外れ・リーク・故障
- 見る：回路の外れとリーク、人工鼻・加温加湿器の詰まり、ガスの供給と電源
- する：回路を外して用手換気に切り替え、器械を点検する

あわせて確認
吐ききれない（auto-PEEP）
喘息・COPD・呼吸数が多い
- 見る：呼気の流量が次の送気の前に0に戻らない。呼気終末ホールドで総PEEPが設定したPEEPより高い（§7-2）
- する：回路を外して吐ききらせる。戻ったら呼吸数を下げ、呼気時間を延ばす（§7-2）

判断に迷う場合は、回路を外して用手換気に切り替える
回路を外して吐ききらせただけで血圧やSpO_2が戻れば、auto-PEEPを考えます。バッグで楽に換気できて改善すれば、人工呼吸器・回路（E）の問題を疑います。バッグでも換気しにくければ、患者側（D・O・P）の問題を疑います。

行を押すと、その行を強調する。出典：JICS2026・CHESTCC2025（auto-PEEP）

図25. **急変時のDOPE**

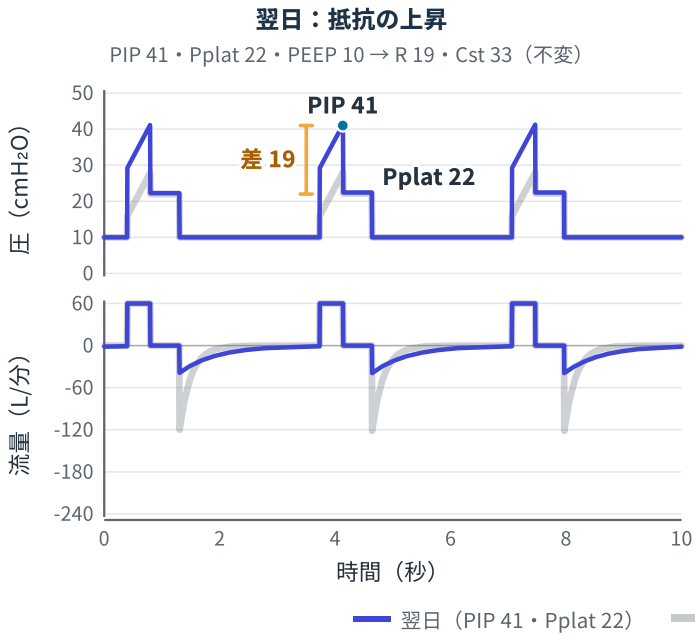
6-2. 気道抵抗の上昇

吸気ポーズで流量を止めると抵抗成分は消えるため、VCVで一回換気量・流量・総PEEPが同じ条件のまま、PIPだけが上がってPplatが変わらなければ、上昇分は気道抵抗によるものです（図26） [Flynn Anesthesiology2022]。

高圧アラームの上限に達すると、PB840 など多くの機種では、人工呼吸器がその呼吸の送気を打ち切って呼気に切り替えます。VCV では設定した一回換気量が入りきっていないので、アラームを消すだけにせず、実際に入った換気量（呼気一回換気量）と SpO_2 を見ます [PB840 Manual]。

この患者では（翌日）

鎮静を浅くして覚醒してきたところで高圧アラーム（上限 45 cmH_2O）が断続的に鳴りました。SpO_2と血圧は保たれています。吸気ポーズでPIPは28から41に上昇し、Pplatは22のままでした（流量60 L/分）。R＝(41 − 22)÷1＝19 cmH_2O/(L/s)で、前日の6の約3倍です。患者はチューブを噛んでおり、吸引で粘稠な痰も認めました。バイトブロックを挿入して吸引すると、PIPは29に戻りました。



運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒・PEEP 10・呼吸数18）。灰色は設定変更の1時間後。この患者の翌日（チューブの噛みつきと痰）。Pplat 22・Cst 33 は変わらず、R だけが 6 から 19 に上がった。琥珀の「差」は PIP − Pplat（抵抗成分。1時間後は6）

図26. **気道抵抗の上昇**

呼気の流量はピークが低く、ゆっくり減ります。原因は痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮で、DOPEのO（閉塞）に当たります。まず吸引、チューブの確認、聴診を行います。気管支攣縮では喘鳴と呼気延長を伴うため、気管支拡張薬を検討します。

原因は、チューブ・回路・患者の気道のどこで流れが狭くなっているかで分けると、見落としが減ります（表10）[Flynn Anesthesiology2022]。

表10｜気道抵抗が上がる原因 ― どこで起きるか

どこで	例	確かめること・最初の一手
気管チューブ	屈曲・患者がチューブを噛む・痰や血液で内腔が狭くなる・細いチューブ	チューブの屈曲と噛みつき（バイトブロック）、吸引カテーテルが通るか。通らなければ入れ替える
回路・人工鼻	人工鼻の詰まり（痰・水分）・回路内の結露（水がたまる）・回路の折れ	人工鼻の交換、回路の水抜き、人工呼吸器側から回路をたどる
気道（患者）	気管支攣縮（喘息・COPDの増悪、アナフィラキシー）・気道の分泌物・気道粘膜の浮腫	聴診（喘鳴・呼気延長・痰の音）、吸引、気管支拡張薬の検討

6-3. コンプライアンスの低下

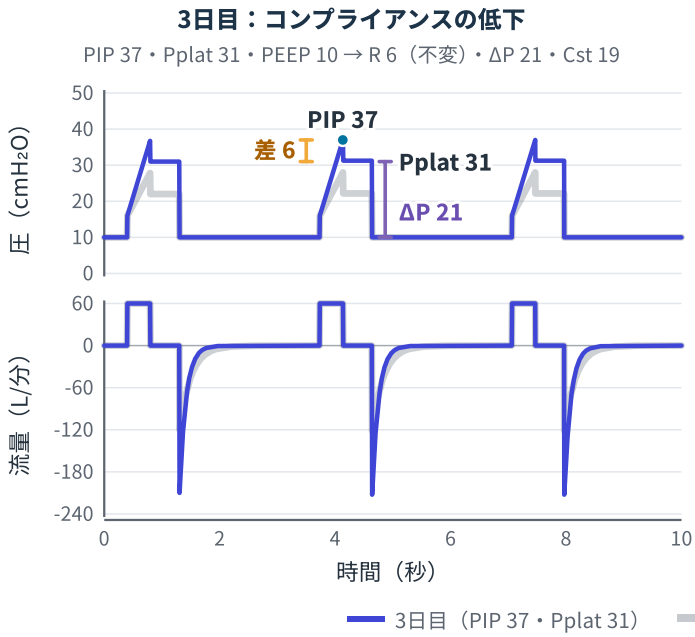
Pplatは弾性成分＋PEEPなので、一回換気量と総PEEPが同じまま、PIPとPplatが同じ幅で上がれば、肺と胸郭が膨らみにくくなっています。総PEEPが上がったときもPIPとPplatはともに上がるため、呼気終末ホールドで確かめます（図27）

[Flynn Anesthesiology2022]。

この患者では（3日目）

体位変換の後に高圧アラームが鳴り、SpO_2が96%から89%に低下しました。吸気ポーズでPIPは28から37、Pplatは22から31に上昇し、総PEEPは10でした。R＝(37－31)÷1＝6で不変です。ΔP＝31－10＝21 cmH_2O、Cst＝400 ÷ 21≈19 mL/cmH_2Oで、それまでの33から大きく低下していました。

左の呼吸音が減弱し、チューブの固定位置が3 cm深くなっていました（DOPEのD：右主気管支への片肺挿管）。エコーでは右肺のlung sliding（胸膜のすべり）があり、右の気胸は否定的でした。左はlung slidingを認めませんでしたが、換気されていない肺でも消失するため、それだけでは気胸と判断できません。チューブを元の深さに戻すと、左の呼吸音とlung slidingが回復し、Pplat 22・SpO_2 95%に戻りました。



運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。設定は表9の変更後（VCV・VT 400 mL・流量60 L/分・吸気ポーズ0.5秒・PEEP 10・呼吸数18）。灰色は設定変更の1時間後。この患者の3日目（右主気管支への片肺挿管）。R 6 は変わらず、ΔP が 12 から 21 に増え、Cst が 33 から 19 に下がった。琥珀の「差」は PIP − Pplat（1時間後と同じ6）、紫の ΔP は Pplat − PEEP（1時間後は12）

図27. **コンプライアンスの低下**

呼気の流量はピークが高く、速く減ります。片肺挿管では同じ一回換気量が片肺だけに入るため、この形になります。ほかに気胸・無気肺・ARDSの進行・肺水腫・腹腔内圧の上昇を、聴診・エコー・胸部X線で鑑別します。

Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値なので、肺だけでなく胸膜・胸郭・腹部の異常でも下がります（表11）[Flynn Anesthesiology2022]。

表11｜コンプライアンスが下がる原因 — どこで起きるか

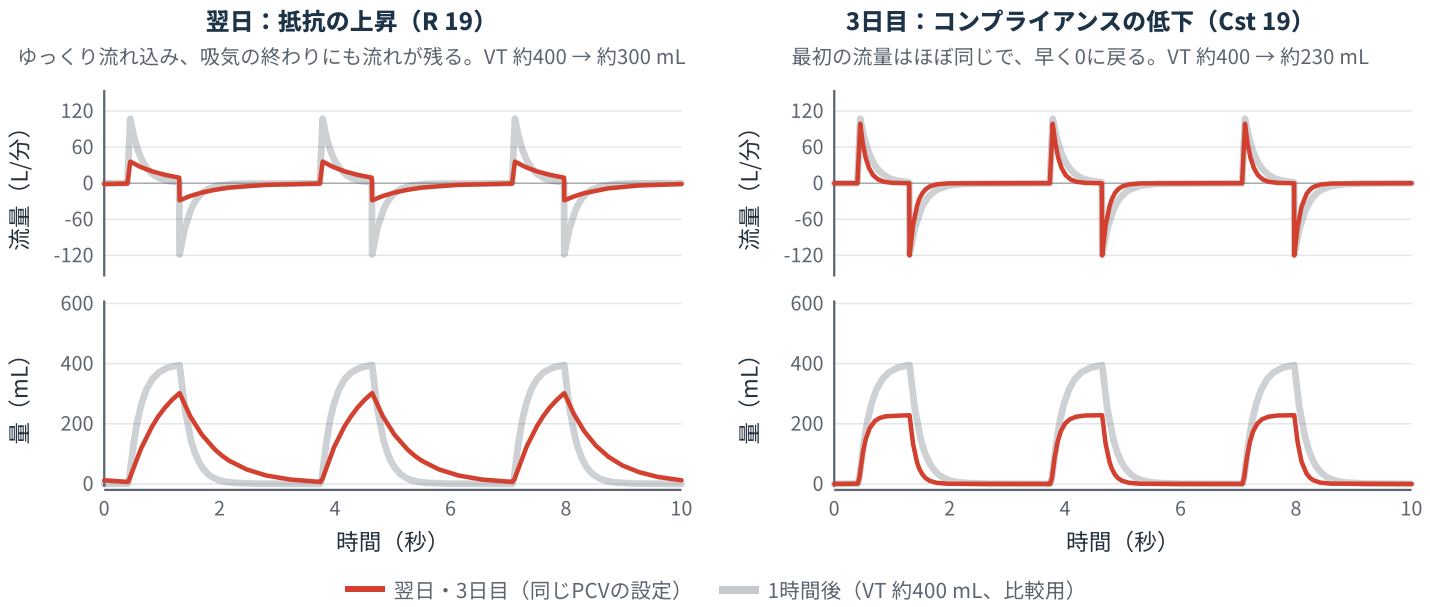
どこで	例	確かめること
肺	ARDS・肺炎・肺水腫・無気肺・片肺挿管・動的過膨張（auto-PEEP）	呼吸音の左右差、チューブの深さ、胸部X線・肺エコー、呼気終末ホールドで総PEEP
胸膜	気胸（とくに緊張性）・大量の胸水・血胸	呼吸音の左右差、エコーでlung slidingの消失、胸部X線。緊張性気胸は画像を待たない（§6-1）
胸郭・腹部	腹部膨満・腹部コンパートメント症候群（腹腔内圧の上昇）・高度の肥満・胸壁が硬い（広い熱傷の焼痂など）	腹部の張り、膀胱内圧で腹腔内圧、体位

！誤解：PIPが高い＝肺が硬い

PIPは抵抗成分・弾性成分・PEEPの和です（表2）。Pplatとの差が開いていれば、チューブの屈曲や気管支攣縮など抵抗の問題です [Flynn Anesthesiology2022]。

6-4. PCVでの変化

PCVでは圧が設定値なので、抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても、圧の波形は同じ台形のままです。変化は流量と一回換気量に現れます（図28・表12） [Carteaux ICM2026]。



運動方程式で計算（Flynn 2022を参考に作図）。この患者の1時間後の肺（R 6・Cst 33・PEEP 10）をPCVにした場合：吸気圧はPEEPの上12（＝22 cmH₂O。VCVでのPplat 22と同じ）・吸気時間0.9秒・呼吸数18。灰色は1時間後。圧は3つとも同じ22の台形のままで、分時換気量は約7.1 L/分から、翌日は約5.3、3日目は約4.1 L/分に減る

図28. **PCVでの変化**

表12｜PCVの流量波形から読む変化

画面上の所見	意味
ピーク吸気流量が下がり、減速もゆっくり	抵抗の上昇
ピーク吸気流量は変わらず、送気中の減速がより急	コンプライアンスの低下

圧はほとんど変わらないため高圧アラームでは気づきにくく、PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームで監視します。PCVでもホールドでPplatと総PEEPは測定できますが、流量が一定でないため抵抗は直接測定できません [Carteaux ICM2026]。

6-5. 低圧アラーム

気道内圧や分時換気量の急な低下は、ガスの漏れか、ガスが患者に届いていないことを示します。回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を疑い、患者側から確認します。順序は、チューブ（抜けていないか・深さ）とカフ（カフ圧）→ 人工鼻・Yピースの接続 → 回路 → 人工呼吸器本体です（表14） [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

この患者では（3日目・片肺挿管の修正後、別の体位変換時）

片肺挿管の修正後、別の体位変換の直後に低圧アラームが鳴りました。PIPは28から6、呼気の一回換気量は400 mLから80 mLに低下し、呼気終末CO_2の波形が消失しました。胸郭の挙上はありません。患者側から回路をたどると、人工鼻とYピースの接続が外れていました。再接続すると、PIP 28・呼気の一回換気量400 mLに戻りました。

原因は、回路・チューブとカフ・肺と胸腔・患者の吸う力に分けて探します（表13） [Flynn Anesthesiology2022]。

表13｜低圧・分時換気量下限アラームの原因 — どこで起きるか

どこで	例	確かめること
回路	回路の外れ・接続部のゆるみ・回路や加温加湿器の破損	患者側から回路をたどる、リーク音、吸気より呼気の一回換気量が少ないか
チューブ・カフ	カフ漏れ（カフ圧の低下・カフの破損）・チューブの抜けかけ（カフが声門より上）・計画外抜管	口元のリーク音・発声、カフ圧、固定位置（口角の目盛り）、呼気終末CO_2の波形
肺・胸腔	胸腔ドレーンからのエアリーク（気管支胸膜瘻）	ドレーンの水封部の気泡、吸気と呼気の一回換気量の差
患者の吸う力	VCVで患者が強く吸い、送る流量が足りない（フロー不足）	吸気中の圧のへこみ（表17・図32）。流量を上げるかモードを見直す

カフ漏れでは吸気より呼気の一回換気量が少なくなり、口元からリーク音が聞こえます。カフ圧計で測り、設定値（26 cmH_2O）に合わせます。保てなければカフの破損やチューブの位置を疑います。計画外抜管では呼気終末CO_2の波形が消え、発声や胃の膨満がみられます。抜管と判断したら、用手換気に切り替えて再挿管の準備をします。

表14｜アラーム別の確認と対応 — 設定圧を上げる前に原因を探す

アラーム・所見	まず確かめること	原因の候補	対応
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズでPIPとPplatを分ける。呼気終末ホールドで総PEEP	差が開く：痰・屈曲・攣縮／Pplatも上がる：片肺挿管・気胸・ARDSの進行・肺水腫・auto-PEEP	抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。Pplatも上がれば、片肺挿管と気胸を先に除いてから原疾患を評価

アラーム・所見	まず確かめること	原因の候補	対応
気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）	回路の接続・カフ圧・リーク	回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常	カフ圧計で確かめ、回路を患者側からたどる
PCVで一回換気量が急に増減	吸気ポーズでPplat、呼気終末ホールドで総PEEP	コンプライアンスの変化、気道抵抗の変化（§6-4）、または努力の変化 [Carteaux ICM2026]	設定圧は変えずに原因を探す
$PaCO_2$の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症	分時換気量を確かめ、換気以外の原因も除く

同じアラームが繰り返すときは、共通の原因を探します（体位変換のたびに鳴るなら、分泌物の移動やチューブの位置ずれ）。

§7 ARDSと閉塞性肺疾患

7-1. ARDS

ARDSでは換気される肺（baby lung）が体格から予測される大きさよりはるかに小さいため、一回換気量6（4〜8）mL/kg PBW・Pplat 30 cmH_2O未満を守り、ΔPは15 cmH_2O未満を目安に低く保ちます [Morris ICM2026] [S3 2025] [Amato NEJM2015]。

同じ6 mL/kgでも、含気のある肺が小さい患者ほどΔPは大きくなり、肺は過伸展されます（§4-2）。ARDSの肺はτが短く呼気は速く終わるため（図15）、主な問題は吸気での過伸展です。ただし呼吸数が多いときや気道抵抗が高いときはauto-PEEPも起こりうるため、呼気の流量が0に戻ることは確かめます。

PEEPの選び方はARDSの資料の§6、腹臥位・筋弛緩・ECMOは§8で扱います。

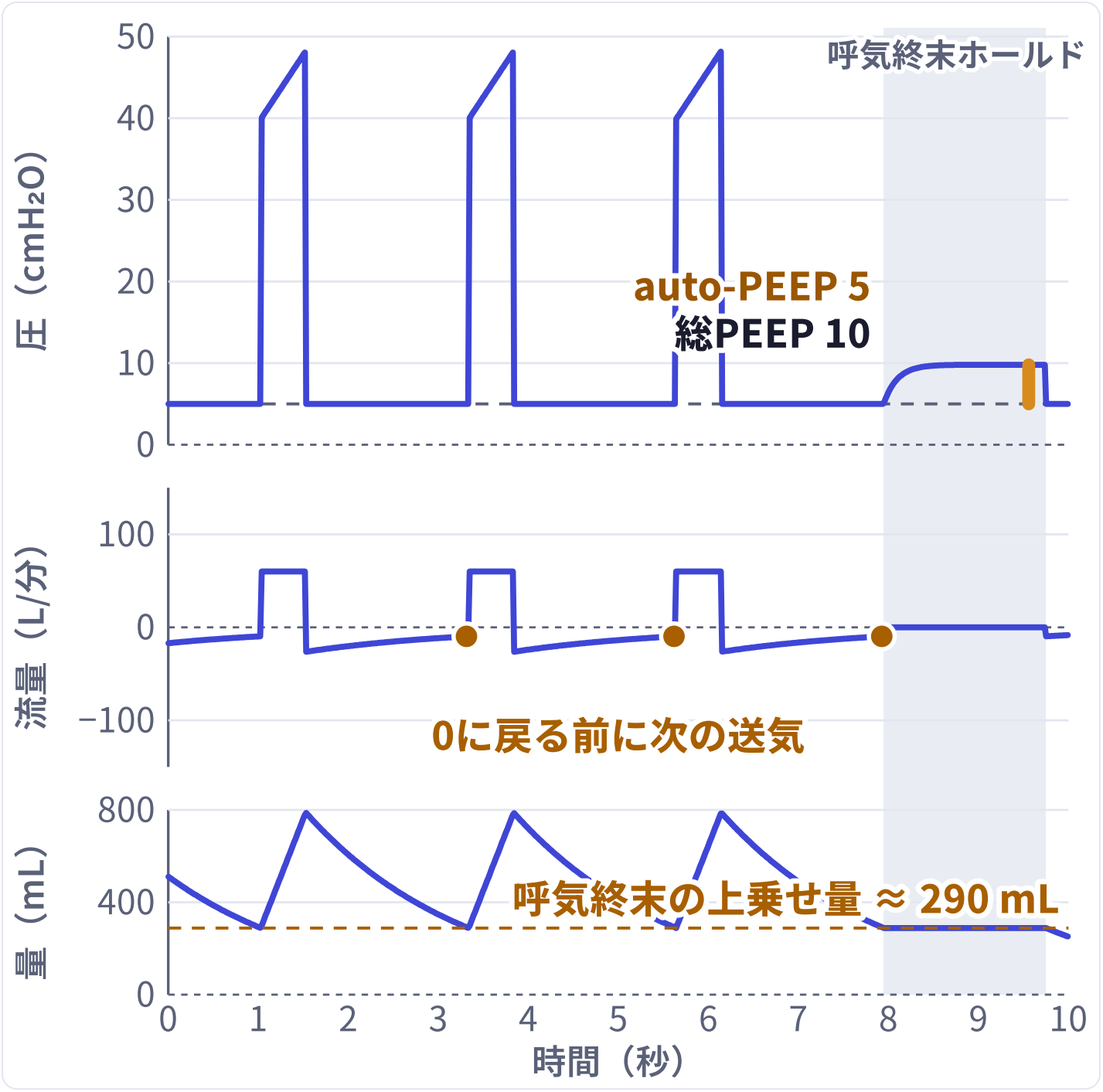
7-2. COPD・喘息

閉塞性肺疾患では抵抗が大きく時定数が長いため、呼吸数を下げて呼気時間を確保します。目標は血液ガスの正常化ではなく、動的過膨張の最小化です（表15） [CHESTCC2025]。

τの長い肺では、呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、肺に空気が残ります。この残った圧がauto-PEEP（内因性PEEP）です。呼吸数を増やすと呼気時間が短くなり、auto-PEEPは大きくなります（図15の「COPD」） [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

$$\text{総PEEP} = \text{設定PEEP} + \text{auto-PEEP（内因性PEEP）}\ [\text{いずれも } cmH_2O]$$

総PEEPは、呼気終末に1呼吸分（最大5秒）気道を閉じる呼気終末ホールドで、患者が力を抜いた条件で測ります（図29。VT 500 mL・呼吸数26回/分）。



呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、設定PEEPでの肺の量より約290 mL多く残る。呼気終末ホールドで総PEEP 10、auto-PEEP 約5 cmH₂O

呼気終末の流量	auto-PEEP	総PEEP	呼気時間	I:E
-9.6 L/分 0に戻らない	4.8 cmH₂O 肺に圧が残る	9.8 cmH₂O	1.81 秒	1:3.6

模式図（運動方程式で計算。図15のCOPDと同じ肺 R 30・C 60、VT 500 mL・流量60 L/分・吸気ポーズなし。正常は R 6・C 50）。最後の呼気の終わりで1.8秒、回路を閉じる（呼気終末ホールド・患者が力を抜いた条件）。灰の点線は初期値（呼吸数26）。スライダーは表15の対策（呼吸数を下げる・吸気流量を上げる・一回換気量を減らす・抵抗を下げる）に当たる。COPDの呼気の遅れを高いRで模したもので、呼気の流量制限・気道の閉塞・設定PEEPへの反応は再現しない。RとCが一定の1区画モデル（Cは肺と胸郭を合わせた呼吸器系の値）で、肺の不均一性やリークは再現しない。

図29. **auto-PEEP**

auto-PEEPが大きくなると胸腔内圧が上がり、心臓に戻る血液が減って血圧が下がります。閉塞性肺疾患の患者で、人工呼吸を始めたあとに血圧が急に下がり、auto-PEEPを疑ったら、回路をいったん外して吐ききらせます。それで血圧が戻れば、auto-PEEPの関与を強く疑います。緊張性気胸などDOPE（§6-1）も並行して確かめます。つなぎ直したら呼吸数を下げ、呼気の流量が0に戻ることを確かめます [CHESTCC2025]。

初期設定の目安は表15です [CHESTCC2025]。

！誤解：設定PEEP＝肺胞のPEEP

呼気が終わる前に次の送気が始まれば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。肺胞のPEEPは設定値ではなく、測定して把握する値です。

表15｜閉塞性肺疾患の初期設定

項目	目安	狙い・注意
一回換気量	6〜8 mL/kg PBW	低い分時換気量と長い呼気時間が原則
呼吸数	10〜12回/分	auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち
I:E比	1:2〜1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60〜100 L/分	吸気時間を短くして呼気に回す
PEEP	初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで	呼気の流量制限があるときに限る。反応は患者ごとに異なり（重症喘息では特に慎重に）、Pplatが上がったら止める
pH	7.25〜7.30まで許容	血液ガスの正常化を目標にしない
Pplat	30 cmH_2O未満	過膨張の目安。吸気努力があると低く、呼気筋の収縮があると高く出るので、力を抜いた条件で測る

§8 付録

8-1. 波形判読の手順

波形は、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガーの順に読みます（図30） [Flynn Anesthesiology2022]。呼気は受動的なので、力学の仮説を立てるのに向いています。



要点 → 滑らかな指数関数的減衰は、患者が受動的である手がかり。乱れがあれば、努力・分泌物・回路内の水を確認する

Flynn Anesthesiology 2022 による

図30. **波形を読む4ステップ**

形と病態の対応は表16、それぞれの波形の例は図31です。

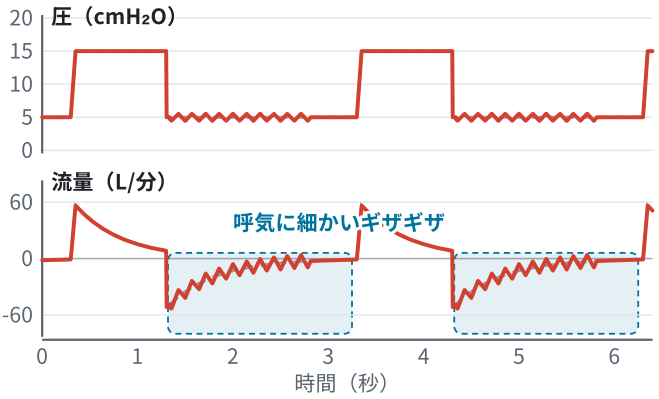
表16｜波形の形と示唆する病態

波形の形	見える場所	示唆する病態・状況
① **鋸歯状の乱れ**	呼気フロー	分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022]
② **ゆっくり続く減衰**	呼気フローの後半	抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP [Lourens ICM2000]
③ **速い減衰**	呼気フロー	低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026]
④ **立ち上がり直前のへこみ**	圧	患者トリガーの手がかり（流量トリガーでは目立たないことがある） [JICS2026]

図31は、表16の4つを同じ順に並べたものです。灰の点線の正常の呼吸と比べ、帯で囲んだ「見る場所」を確かめます。

① 鋸歯状の乱れ

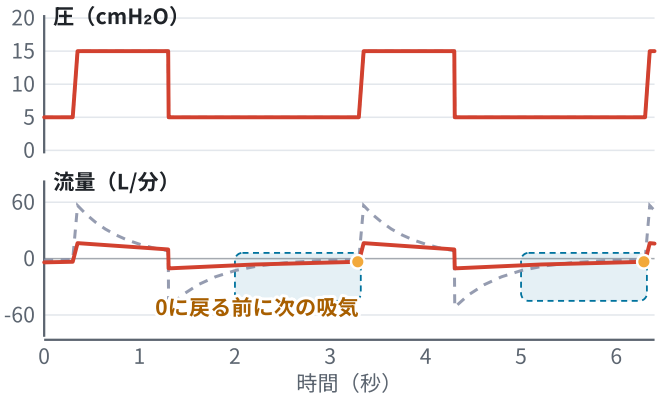
見る場所：呼気フロー



痰や回路内の水が揺れると、呼気の流量（と圧）に細かい振動が乗る。吸引・回路の水抜きの合図。揺れは模式的に足したもの

② ゆっくり続く減衰

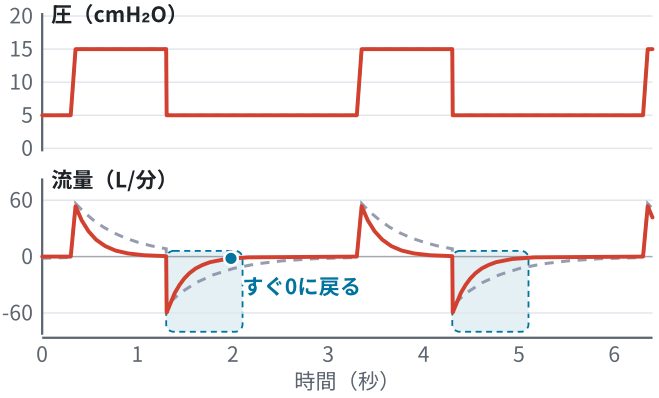
見る場所：呼気フローの後半



COPDの肺（R 30・C 60、τ 1.8秒）。呼気の流量が低いまま長く続き、0に戻る前に次の送気が来る（auto-PEEP 約1.7 cmH₂O、§7-2）

③ 速い減衰

見る場所：呼気フロー



ARDSの硬い肺（R 10・C 20、τ 0.2秒）。呼気の流量はすぐ0に戻り、入る量も少ない（同じ圧で約200 mL）

④ 立ち上がり直前のへこみ

見る場所：圧

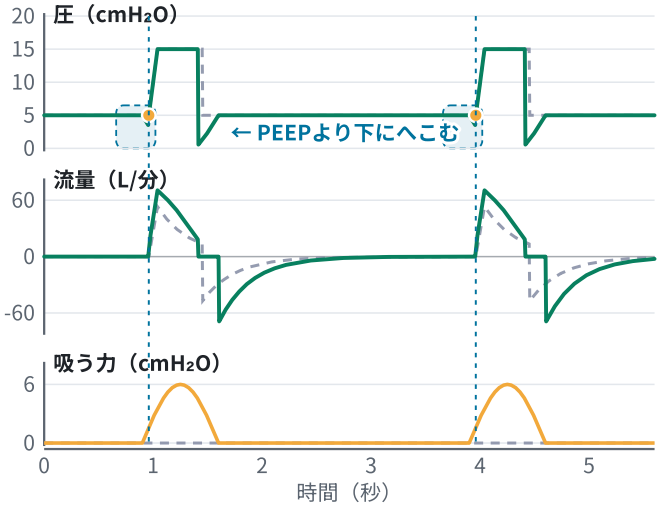


図4と同じ肺（R 10・C 30・PSV 10・PEEP 5）を圧トリガーで。吸う力（下段）が先に来て、圧がへこんでから送気が始まる。流量トリガーではへこみが小さく目立たないことがある

例の波形（色はモード：VCV インディゴ・PCV コーラル・PSV エメラルド）　正常の呼吸（灰の点線）　見る場所

模式図（運動方程式で計算）。①〜③は図15と同じ設定（PCV・吸気圧はPEEPの上10・吸気時間1.0秒・呼吸数20・PEEP 5）で、正常 R 10・C 50、ARDS R 10・C 20、COPD R 30・C 60。④は図4と同じ肺（R 10・C 30）・PSV 10。①の揺れは模式的に足したもの

図31. **表16の波形の例**

8-2. 非同調を見つける

患者の吸気努力と人工呼吸器の送気が、始まり・送り方・終わりのどこかでずれることを非同調と呼びます。「非同調がある」で済ませず、7つの名前のどれかで言います（表17） [SYNAPsE ICM2026]。

補助換気中の62人を30分ずつ観察した研究では、24%の患者で全呼吸の10%以上が非同調でした。その患者では人工呼吸の期間が長く（中央値25日と7日）、非同調の多くは無効トリガーでした [Thille ICM2006]。全経過を自動で解析した研究でも、非同調が10%を超える患者で死亡が多くみられました。ただし、どちらも観察研究で、非同調を減らすと転帰が良くなるかは確かめられていません [Blanch ICM2015]。

7つのうち、圧と流量の波形だけで見つけられるとされたのは、無効トリガー・逆トリガー・二重トリガー・フロー不足・早期サイクリングの5つです。自動トリガーと遅延サイクリングは、波形だけでは見分けにくいとされました [SYNAPsE ICM2026]。「探せる」は、波形で疑えるという意味で、波形だけで確定できるという意味ではありません。表17では、ずれる場所を§3-2の3T's（Trigger・Target・Termination）で示し、流量は図5〜7と同じく0の線より上が吸気です。それぞれの波形の例は図32で、表と同じ順に並べ、下段に患者の吸う力（Pmus）を添えています。

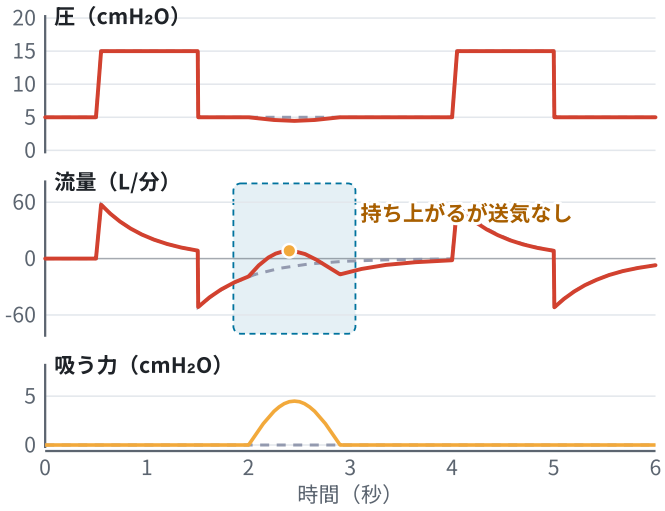
表17｜非同調の7つの名前 — 波形で探せるのは5つ

名前	起きていること	波形の手がかり	最初の一手
無効トリガー **ineffective effort／missed triggering**	Trigger：吸おうとしたのに、送気が始まらない（空振り）	**波形で探せる。** 呼気の途中で流量が一瞬0の方向へ持ち上がり、圧もわずかにへこむが、送気が続かない。機械の呼吸数が胸の動きより少ない	補助が強すぎないか（PS・一回換気量が大きい）、auto-PEEP（呼気の流量が0に戻るか）、トリガーの感度が鈍すぎないか、鎮静が深すぎないかを見る。鎮静を深くする前に、PSを下げられないか考える [Thille ICM2006]
自動トリガー **auto-triggering**	Trigger：吸おうとしていないのに、送気が始まる	**波形だけでは見分けにくい。**立ち上がり直前の圧のへこみがない送気が続き、呼吸数が設定より多い	回路のリークと回路内の水、心拍に合わせた流量の揺れを探す。トリガーの感度を鈍くする
逆トリガー **reverse triggering**	Trigger：器械の送気が、患者の吸気努力を引き起こす。深い鎮静の調節換気で多い	**波形で探せる。** 時間トリガーの送気（へこみなし）の途中や直後に、流量と圧が乱れる。続くと次の送気につながる	鎮静の必要性と深さを見直し、浅くできないかを検討する。設定した呼吸数も見直し、変えたあとに努力・一回換気量・2回続く送気がどう変わるかを見る [Murray FrontPharmacol2022]

名前	起きていること	波形の手がかり	最初の一手
二重トリガー **double triggering**	主にTermination：患者の吸気努力が機械の吸気の終了後も続き、2回目の送気が入る。逆トリガーに続いて起こることもある	**波形で探せる。** 呼気をほとんど挟まずに2回の送気が続く。VCVでは、合計の換気量が設定の約2倍になることがある	1回目の送気の前に吸気努力（圧のへこみ・胸の動き）があるかを見る。あれば、患者の吸う時間に対して機械の吸気が短くないかを考え、モードに応じて吸気時間の延長を検討し、呼吸ドライブが強い理由（痛み・アシドーシス・不安）を探す。時間トリガーの送気のあとに努力が現れるなら、逆トリガーを疑う。へこみがないことだけでは決めない [Salgado da Costa ICM2026]
フロー不足 **insufficient flow**	Target：VCVで、患者の吸う力に対して送る流量が足りない	**波形で探せる。** VCVの吸気中に、圧の波形が下へへこむ（図9の形が崩れる）	VCVでは吸気流量を上げることを検討する。流量を上げると吸気時間が短くなるため、早期サイクリングや二重トリガーが増えないか確かめる。PCV・PSVへの変更も選択肢になる。ドライブが強い理由も探す
早期サイクリング **premature cycling**	Termination：患者がまだ吸っているのに、送気が終わる	**波形で探せる。** 呼気の始まりで流量が速やかに0の方向へ戻り、続く努力で2回目の送気が入ることがある	PSVではETSの%を下げて吸気を長くする（図7）。PCVでは吸気時間を延ばす [Mojoli ICM2016]
遅延サイクリング **delayed cycling**	Termination：患者が吐き始めても、送気が続く。リークがあると起こりやすい	**波形だけでは見分けにくい。** 吸気の終わりに、呼気の努力で圧が急に上がる	PSVではETSの%を上げて吸気を早めに終える（図7）。リークも確かめる [Mojoli ICM2016]

無効トリガー

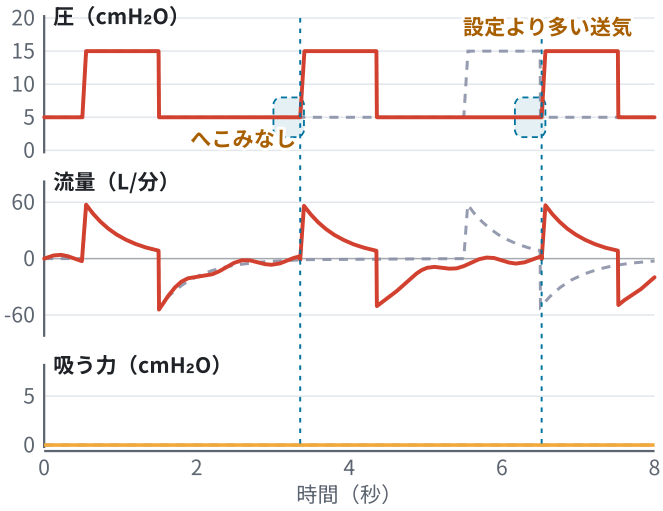
見る場所：呼気の途中の流量と圧



吸う力（下段）が来ても感度に達せず、送気が始まらない（空振り）。
呼気の流量が一瞬持ち上がり、圧もわずかにへこむ

自動トリガー

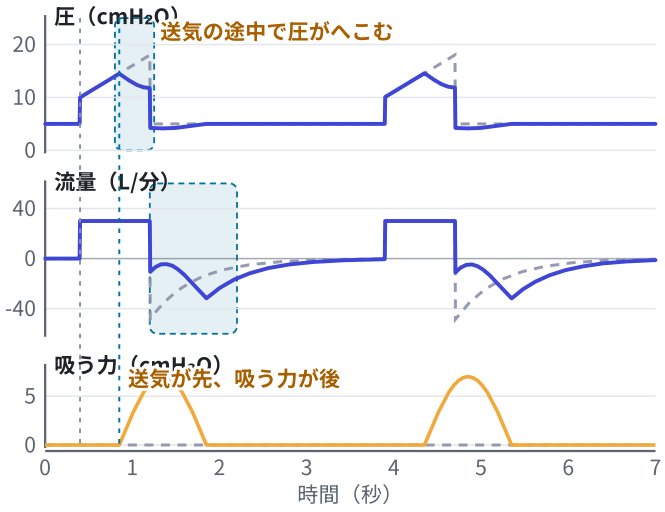
見る場所：立ち上がりの直前の圧と呼吸数



心拍による流量の揺れが感度を超えて送気される（吸う力はない）。
1回ずつの形は正常の送気と同じで、圧のへこみが無いだけなので、
波形だけでは見分けにくい。呼吸数が設定（灰）より多いことと、リーク・
回路内の水・心拍との一致で疑う

逆トリガー

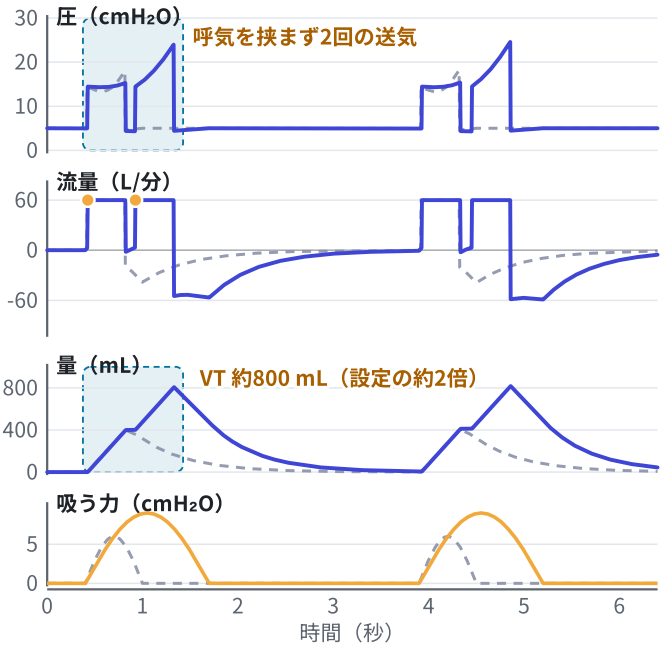
見る場所：時間トリガーの送気の途中と直後



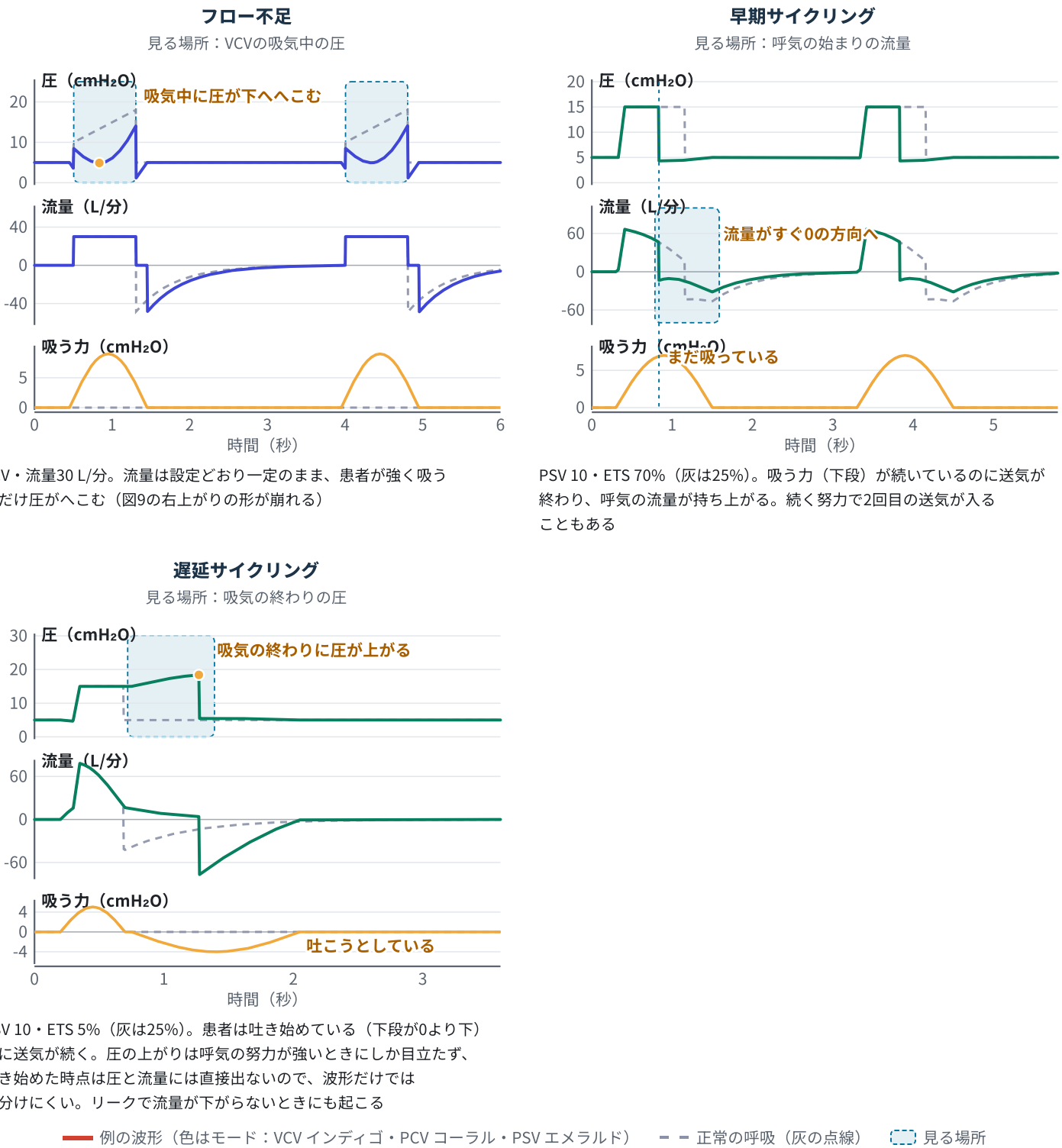
VCV・流量30 L/分。へこみのない送気が始まってから吸う力が起こる。
VCVでは圧がへこみ、呼気の流量が弱まる。強いと2回目の送気につながる

二重トリガー

見る場所：続けて入る2回の送気と量



VCV・VT 400 mL・流量60 L/分（吸気0.4秒）。患者の吸う時間（約1.3秒）
が機械の吸気より長いので、1回目が終わった直後にもう一度
トリガーされ、量が約2倍になる



VCV・流量30 L/分。流量は設定どおり一定のまま、患者が強く吸う分だけ圧がへこむ（図9の右上がりの形が崩れる）

PSV 10・ETS 70%（灰は25%）。吸う力（下段）が続いているのに送気が終わり、呼気の流量が持ち上がる。続く努力で2回目の送気が入ることもある

PSV 10・ETS 5%（灰は25%）。患者は吐き始めている（下段が0より下）のに送気が続く。圧の上がりは呼気の努力が強いときにしか目立たず、吐き始めた時点は圧と流量には直接出ないので、波形だけでは見分けにくい。リークで流量が下がらないときにも起こる

模式図（運動方程式に患者の吸う力 Pmus を加えて計算）。説明用の肺 R 10・C 50・PEEP 5。下段は患者の吸う力（上が吸う、下が吐く）。値は模式で、実際の波形は機種・回路・患者で変わる。名前の順は表17と同じ

図32. **表17の波形の例**

対応は、まず患者の苦しさ、酸素化と換気、痛みなどの原因と、回路の異常を確かめます。そのうえで設定を患者に合わせます。補助が強すぎれば下げ、機械の吸気が患者より短ければ延ばし、長ければ縮めます。変えたあとは波形・吸気努力・一回換気量を見直し、

ARDSでは肺保護を、COPDでは十分な呼気時間を保ちます。波形を消すために鎮静を深くすることから始めません [Thille ICM2006] [Murray FrontPharmacol2022]。

ARDSでは、人工呼吸の期間が延びることとの関連について、専門家が①二重トリガー ②無効トリガー ③逆トリガーの順に重く評価しました。これは11人の専門家の合意による順位で、因果関係や介入の効果を示すものではありません [SYNAPsE ICM2026]。本資料ではこの順位にならい、ARDSではまず二重トリガーを探します。二重トリガーに見える波形の一部は逆トリガーから続いたもので、対応の向きが逆になるため、努力と送気の前後関係から見分けます [Salgado da Costa ICM2026]。ARDSでの非同調と鎮静は、ARDSの資料の7-3で扱います。

8-3. 抜管前の確認「ABC-Drs.」

抜管を考える大前提は、挿管が必要になった原因が解除されている（改善している）ことです。そのうえでSBT（自発呼吸トライアル：補助をほぼ外しても自分で呼吸を続けられるかを確かめる試験）に通ったら、抜管前にABC-Drs.の6項目で、抜管後に気道を保護できるか、呼吸を維持できるかを確認します（図33）。

> **0 大前提：挿管の原因が解除されている**
> 肺炎・心不全・ショック・意識障害・上気道の閉塞など、挿管が必要になった理由が改善していることを、ABC-Drs.より先に確かめます。原因が残ったままなら、各項目を満たしていても抜管は早すぎます。

どの項目も単独の合否基準ではなく、患者ごとにリスクの所在を見るために使います。

A Airway 上気道が狭くなる心配が少ない（危険が高い患者はカフリークテスト）	**B** Breathing SBT中に努力呼吸がない。FiO_2≦0.4程度。RSBI＊＜105は参考値	**C** Circulation 循環動態が安定している
D Dys CNS 意識が保たれ、指示に応じられる	**R** Reflex 咳が十分に出る（咳嗽反射が良好）	**S** Sputum 痰が多すぎず、自分で出せる

＊RSBI＝呼吸回数 ÷ 一回換気量（L）。単独で抜管を決めない

図33. **抜管前の確認「ABC-Drs.」**

抜管の失敗には、人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物・意識の低下）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）があります [Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。ABC-Drs.では、A・D・R・Sが主に気道の失敗を、B・Cが離脱の失敗を見ています。回診では「気道は○、離脱は△」と分けて述べます。

脳卒中や頭部外傷などの脳損傷では、ほかの項目が整っても、D（意識）の異常がなかなか消えない患者がいます。そのときは意識の回復を待ち続けるのではなく、ENIOスコアで抜管失敗のリスクを見積もり、抜管するか（あるいは気管切開を考えるか）を検討します。ENIOは、18か国73のICUで、挿管前のGCSが12以下の脳損傷患者1,512人を前向きに追った研究で、抜管を試みた1,193人の19.4%が5日以内に再挿管されました [Cinotti ICM2022]。

ENIOスコアの使い方と限界

ENIOスコアは抜管成功を予測するスコアで、20項目の完全版と、7項目の簡易版があります。簡易版の7項目は、外傷性脳損傷であること・強い咳・咽頭反射・嚥下運動・気管吸引が1時間に2回以下・GCSの運動スコアが6・抜管日の体温です [Cinotti ICM2022]。各項目の配点は原著の補足資料（Online resource 表4）にあり、下の計算シートで点数をつけられます。

予測の精度は検証コホートでAUC 0.71（完全版）・0.65（簡易版）と中程度で、独立した集団での検証はまだです。対象は原著と同じ脳損傷患者に限り、スコアは判断の補助として使い、点数だけで抜管を決めません [Cinotti ICM2022]。

計算：ENIO 簡易版（7項目・100点満点）

脳損傷で人工呼吸中の患者で、SBTに通ったあと抜管日の所見をつけます。点数が高いほど抜管成功の見込みが高い側です。

項目（抜管日の所見）	区分	点
外傷性脳損傷	はい／いいえ	8／0
抜管日の体温	36.5℃未満／36.5〜36.9℃／37〜37.9℃／38℃以上	15／13／9／0
咽頭反射	あり／なし	19／0
嚥下運動	あり／なし	8／0
咳の強さ	強い／弱い・なし	27／0
気管吸引の回数	1時間に2回以下／それより多い	19／0
GCS 運動スコア	M6／M5以下	4／0
点数帯	0〜29点：LR 0.11／30〜69点：LR 0.97／70〜100点：LR 1.52（検証コホートの区間尤度比。抜管成功を陽性とする）	

- 配点は原著の Online resource 表4、点数帯と区間尤度比は表7（検証コホート166人：成功135人・失敗31人）によります [Cinotti ICM2022]。区間尤度比は「抜管成功の患者がその帯に入る割合 ÷ 失敗の患者がその帯に入る割合」です。
- 成功の見込み（目安）は、原著で抜管を試みた1,193人の5日以内の失敗率19.4%を事前確率にし、事後オッズ＝事前オッズ（80.6 ÷ 19.4 ≒ 4.2）× 区間尤度比で計算しました。自施設や目の前の患者の事前確率が違えば、この値も変わります。
- 判別能は中等度未満です（検証コホートの AUC 0.65、95%CI 0.53〜0.76）。検証コホートは開発に使った集団から分けたもので、独立した集団での検証はまだです。点数だけで抜管を決めず、ABC-Drs.の各項目や挿管の原因と合わせて判断します。
- 対象は原著と同じ患者に限ります：18歳以上、挿管前の GCS 12以下の脳損傷（外傷・くも膜下出血・脳出血・脳梗塞・中枢神経感染症・脳腫瘍）で24時間以上人工呼吸を受けた患者。妊娠、心停止後、高位脊髄損傷、神経筋疾患、重い慢性呼吸器疾患、重い胸部外傷は除外されています。
- 点数が低く抜管失敗の危険が高いときは、抜管を試みずに気管切開する方針も選択肢になります。ただし原著は、どの患者が早い気管切開の恩恵を受けるかを見分ける根拠はまだ乏しいとしています [Cinotti ICM2022]。

SAT（自発覚醒トライアル）からSBTへの進め方、抜管後のHFNC・NIVの使い分けは、資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」で扱います。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。波形の図は論文の図を転載せず、運動方程式による計算で作図しました。

- 岡本洋史. 実践に役立つ挿管時のポイントと考え方 ― 敗血症患者でリスクを回避しながら気管挿管を成功させるためのコツ. *BeyondER.* 2023;2(4):572-582（本文の［BeyondER2023］。挿管の適応 ABCDE（原稿の表）・MOVES・3質問法、挿管後の初期設定）
- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-1618.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.
- Bellani G, Grassi A, Sosio S, Foti G. Plateau and driving pressure in the presence of spontaneous breathing. *Intensive Care Med.* 2019;45(1):97-98. doi:10.1007/s00134-018-5311-9（自発呼吸があるときの吸気ポーズ・Pplatの読み方）
- Vaporidi K, Akoumianaki E, Telias I, Goligher EC, Brochard L, Georgopoulos D. Respiratory Drive in Critically Ill Patients. Pathophysiology and Clinical Implications. *Am J Respir Crit Care Med.* 2020;201(1):20-32. doi:10.1164/rccm.201903-0596SO（Pvent＋Pmus の運動方程式）

- Bertoni M, Spadaro S, Goligher EC. Monitoring Patient Respiratory Effort During Mechanical Ventilation: Lung and Diaphragm-Protective Ventilation. *Crit Care.* 2020;24:106. doi:10.1186/s13054-020-2777-y（画面の圧と一回換気量に患者の分は示されない）
- Cinotti R, Mijangos JC, Pelosi P, et al. Extubation in neurocritical care patients: the ENIO international prospective study. *Intensive Care Med.* 2022;48(11):1539-1550. doi:10.1007/s00134-022-06825-8（脳損傷患者の抜管・ENIOスコア。簡易版の配点は Online resource 表4、点数帯の区間尤度比は表7）
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- ICU-ROX Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Conservative oxygen therapy during mechanical ventilation in the ICU. *N Engl J Med.* 2020;382:989-998. doi:10.1056/NEJMoa1903297
- Imai R, Yamamoto R, Niitsu T, et al. Comparison of oxygenation targets in critically ill adults: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Respir Crit Care Med.* 2026;212(5):911-920. doi:10.1093/ajrccm/aamag061
- Molenaar MA, Nasa P, Damiani LF, et al. Consensus on identifying and ranking ventilator asynchronies in invasively ventilated ICU patients: a modified Delphi study (SYNAPsE). *Intensive Care Med.* 2026;52(3):423-433. doi:10.1007/s00134-026-08328-2
- Salgado da Costa V, Kneyber MCJ, Thille AW. When the ventilator and the patient disagree: a Delphi roadmap to clarity. *Intensive Care Med.* 2026;52:1315-1318. doi:10.1007/s00134-026-08468-5
- Thille AW, Rodriguez P, Cabello B, Lellouche F, Brochard L. Patient-ventilator asynchrony during assisted mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2006;32:1515-1522. doi:10.1007/s00134-006-0301-8
- Goulet R, Hess D, Kacmarek RM. Pressure vs flow triggering during pressure support ventilation. *Chest.* 1997;111(6):1649-1653. PMID: 9187188（本文の［Goulet Chest1997］）
- Rittayamai N, Katsios CM, Beloncle F, Friedrich JO, Mancebo J, Brochard L. Pressure-controlled vs volume-controlled ventilation in acute respiratory failure: a physiology-based narrative and systematic review. *Chest.* 2015;148(2):340-355. doi:10.1378/chest.14-3169
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med.* 2015;41:633-641. doi:10.1007/s00134-015-3692-6
- Covidien. Puritan Bennett 800 Series Ventilator System Operator's and Technical Reference Manual（840）. Part No. 10067720 Rev. D; 2014. TR 3.2.2 High circuit pressure limit, Table 5-1（本文の［PB840 Manual］。気道内圧が上限に達するとその吸気を終えて呼気に移る）
- Murray B, Sikora A, Mock JR, et al. Reverse triggering: an introduction to diagnosis, management, and pharmacologic implications. *Front Pharmacol.* 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011